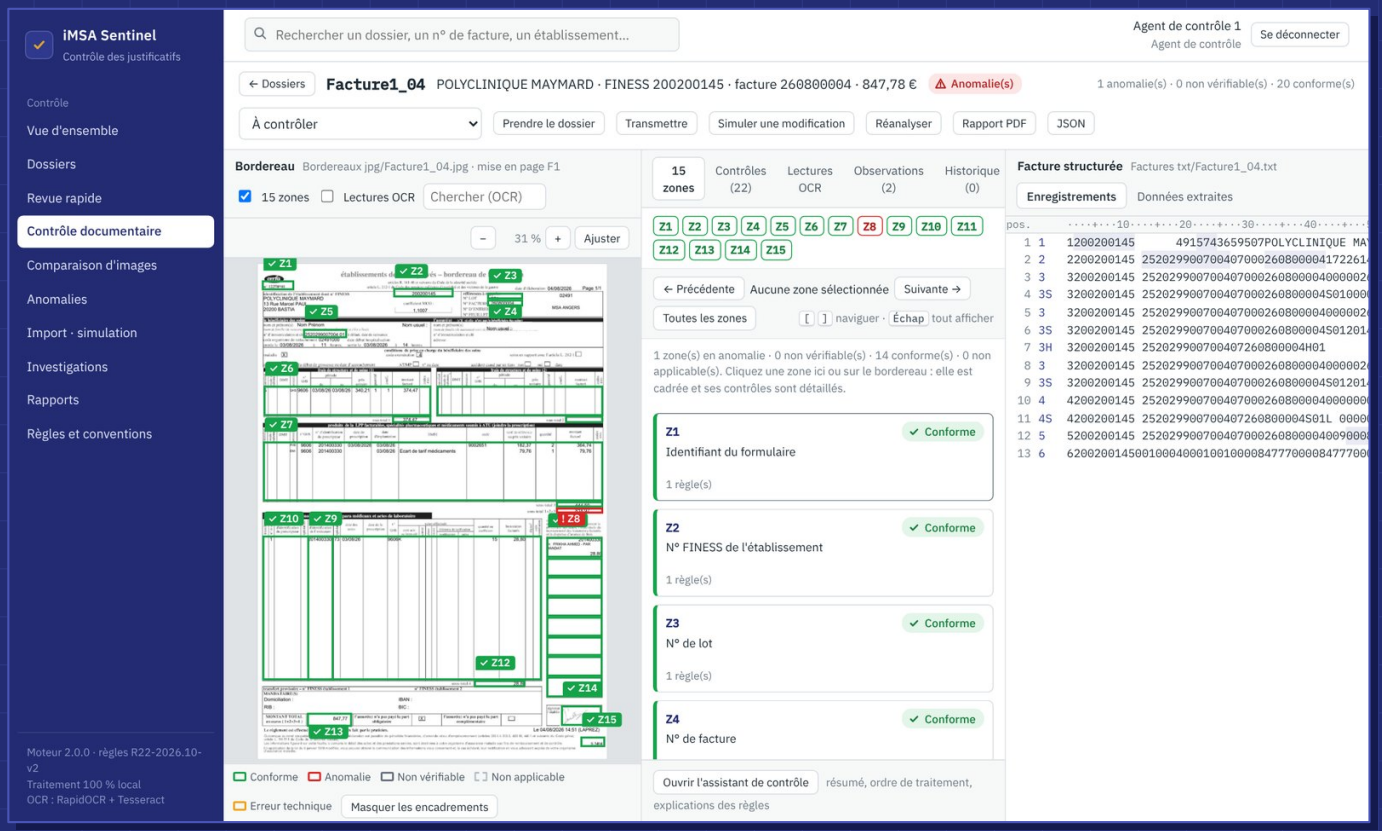
iMSA Sentinel
Contrôle des justificatifs de dépenses de santé

TUTORIEL D'UTILISATION

Contrôler un dossier pas à pas

Voir les 15 zones du bordereau CERFA 12278 encadrées,
comprendre les 22 contrôles face à la facture B2,
décider preuves à l'appui, piloter l'activité de la caisse.

Version 3.0 : ce tutoriel décrit le MODE EXPERT (Autres actions, puis Mode expert).
Pour le parcours essentiel, affiché par défaut, lisez d'abord le guide d'une page (docs/GUIDE_1_PAGE.pdf).



Mode expert de la version 3.0 · contenu et captures de la version 2.0, toujours valables en mode expert
Défi iMSA · Hackathon IA for Impact · octobre 2026 · traitement 100 % local

Sommaire

1. Avant de commencer 4

Les deux documents d'un dossier 4

Le principe fondamental 4

Les cinq statuts d'un contrôle 4

2. Installer et lancer 5

Prérequis 5

Windows 5

macOS et Linux 5

Première mise en service 6

Les comptes et leurs droits 6

3. Se repérer et trouver un dossier 7

La liste des dossiers 8

4. Contrôler les 15 zones du bordereau, pas à pas 9

Étape 1 — Ouvrir le dossier : la vue globale 9

Étape 2 — Lire les couleurs 10

Étape 3 — Cliquer sur une zone conforme 11

Étape 4 — Examiner une zone en anomalie 12

Étape 5 — Comprendre une zone non vérifiable 13

Étape 6 — Les tableaux, ligne par ligne (zones 6, 7 et 10) 14

Étape 7 — Les signatures (zones 11 et 14) 15

Étape 8 — Corriger ou valider une lecture 16

Étape 9 — Le rapport 17

Raccourcis du cockpit 17

5. La vue des 22 contrôles 18

Exemple : une signature manquante 19

L'onglet « Lectures OCR » 20

L'onglet « Observations » 21

6. Décider et conclure 22

Les actions sur un contrôle 22

Le statut du dossier 22

Tracer et rendre compte 23

L'assistant de contrôle 23

7. La revue rapide 24

8. Tester l'application : simulation et import 25

Simuler une modification (sans fichier) 25

Importer un nouveau dossier 26

Exercice : provoquer un écart de montant 27

9. Comparer deux bordereaux 28

10. Anomalies et investigations 29

11. Espace gestionnaire de caisse 31

La matrice des 15 zones 32

Le volet financier 33

Activité et productivité 33

La qualité mesurée 34

Instruire un dossier 34

12. Rapports, exports et administration 35

Administration (rôle administrateur) 36

13. Fiabilité : règles, conventions et test à l'aveugle 37

Le centre des conventions 38

L'application n'a pas appris les réponses 39

Limites connues 39

14. Démonstration jury en 10 minutes 40

15. Problèmes fréquents 41

Annexe : glossaire et commandes 42

Glossaire 42

Commandes utiles 42

01
Avant de commencer

iMSA Sentinel fait à la place de l'agent la comparaison ligne à ligne entre ce que la clinique a signé et ce qu'elle facture. L'agent ne regarde plus que les écarts, avec la preuve sous les yeux.

Les deux documents d'un dossier

	Bordereau de facturation	Facture structurée
Format	image JPG ou PNG (CERFA 12278 / S 3404)	fichier TXT « B2 » à positions fixes
Contenu	15 zones : identifiants, prestations, honoraires, sous-totaux, signatures, code CERFA	enregistrements numérotés (types 1 à 6) : en-têtes, actes, codes CCAM, totaux
Lecture	OCR local : deux moteurs, plusieurs lectures par champ, vote	lecture exacte aux positions du cahier des charges

Un **dossier** est une paire bordereau + facture. Le corpus fourni en contient 55, issus de trois établissements, chacun avec sa propre mise en page de bordereau.

Le principe fondamental

> **Une règle d'or**
>
> **Une anomalie est un écart documentaire constaté, pas une fraude démontrée**, ni la preuve qu'un soin a ou n'a pas été réalisé. L'application ne calcule aucune « probabilité de fraude » et n'extrapole aucune économie. C'est toujours l'agent qui conclut. Chaque décision est horodatée, signée et conservée.

Les cinq statuts d'un contrôle

Chacun des 22 contrôles reçoit, pour chaque dossier, exactement un statut :

Statut	Signification	Ce que vous faites
Conforme	Les deux documents concordent.	Rien.
Anomalie	Écart constaté avec une lecture fiable.	Vérifier visuellement, puis confirmer l'écart ou le déclarer faux positif.
Non vérifiable	La lecture du bordereau est douteuse (moteurs en désaccord, zone illisible).	Lire vous-même la zone ; corriger la lecture si besoin. Jamais compté comme conforme.
Non applicable	La règle ne concerne pas ce dossier (ex. pas de zone 7).	Rien.
Erreur technique	Le contrôle n'a pas pu s'exécuter. Les autres contrôles ne sont pas affectés.	Signaler à l'administrateur.

02
Installer et lancer

L'installation se fait une seule fois. Ensuite, l'application démarre en un double-clic et fonctionne sans Internet.

Prérequis

- **Python 3.10 à 3.13** (3.12 recommandé), à télécharger sur python.org. Sous Windows, cochez **Add python.exe to PATH** pendant l'installation.
- Une connexion Internet **pendant l'installation uniquement**, pour télécharger les bibliothèques.
- **Tesseract OCR**, le second moteur de lecture. Il est recommandé et installé automatiquement sous Windows.

Windows

1. **Récupérer le projet**
   Sur GitHub, **Code → Download ZIP**, puis décompressez l'archive. Vous pouvez aussi utiliser `git clone` .
2. **Installer (une seule fois)**
   Double-cliquez sur `INSTALLER.bat` . Le script crée un environnement isolé, installe les bibliothèques et Tesseract (via winget). Comptez quelques minutes.
3. **Lancer**
   Double-cliquez sur `LANCER.bat` . Le navigateur s'ouvre sur `http://127.0.0.1:8000` . Laissez la fenêtre noire ouverte : la fermer arrête l'application.

macOS et Linux

```
# second moteur OCR (facultatif)
brew install tesseract            # macOS
sudo apt install tesseract-ocr    # Debian / Ubuntu

./lancer.sh                       # installe au premier lancement, puis démarre
```

> **Astuce**
> Si le port 8000 est déjà utilisé, l'application prend automatiquement le port libre suivant et l'affiche dans la console (par exemple http://127.0.0.1:8001).

Première mise en service

Au tout premier lancement, l'application extrait le corpus de façon sécurisée (originaux en lecture seule, empreintes SHA-256) et applique les 22 contrôles aux 55 dossiers. Cela prend quelques secondes, car les lectures OCR du corpus sont fournies en cache. Elle vous demande ensuite de créer le compte administrateur.

1. **Identifiant et nom**
   Par exemple « admin » et « Administrateur ».
2. **Mot de passe**
   8 caractères minimum. Vous le choisissez : aucun mot de passe n'est fourni par défaut ni codé en dur.
3. **Mode démonstration**
   Facultatif : cochez la case pour créer aussi agent1, agent2, superviseur et auditeur, avec le même mot de passe. À ne pas utiliser en production.
4. **Valider**
   Créer le compte et entrer.

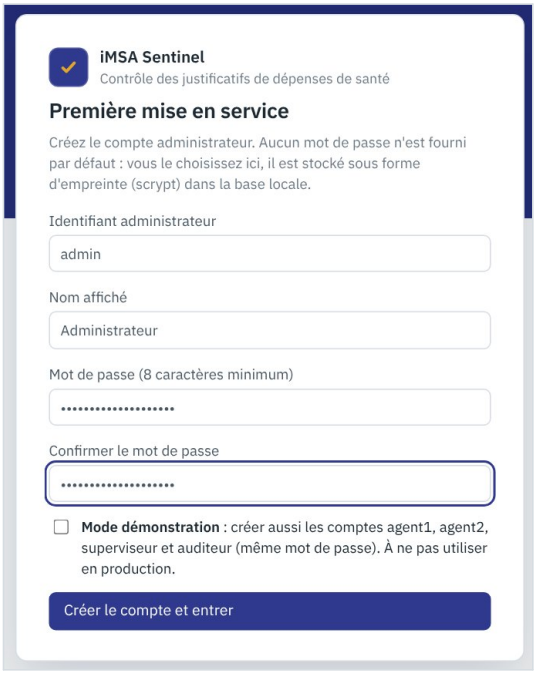


Figure 1 · Écran de première mise en service.

Les comptes et leurs droits

Compte	Rôle	Peut…
`agent1, agent2`	Agent de contrôle	Ouvrir les dossiers non affectés et les siens, décider, corriger une lecture, importer, simuler, transmettre.
`superviseur`	Gestionnaire de caisse	Tout ce que fait l'agent, plus affecter, prioriser, enregistrer une décision motivée, clôturer, voir la supervision et le journal d'audit.
`auditeur`	Auditeur	Tout consulter, sans rien modifier.
`(votre compte)`	Administrateur technique	Synchronisation, recalcul forcé, sauvegardes, purge des métadonnées.

03

Se repérer et trouver un dossier

Connectez-vous avec agent1. Vous arrivez sur la vue d'ensemble, votre point de départ.

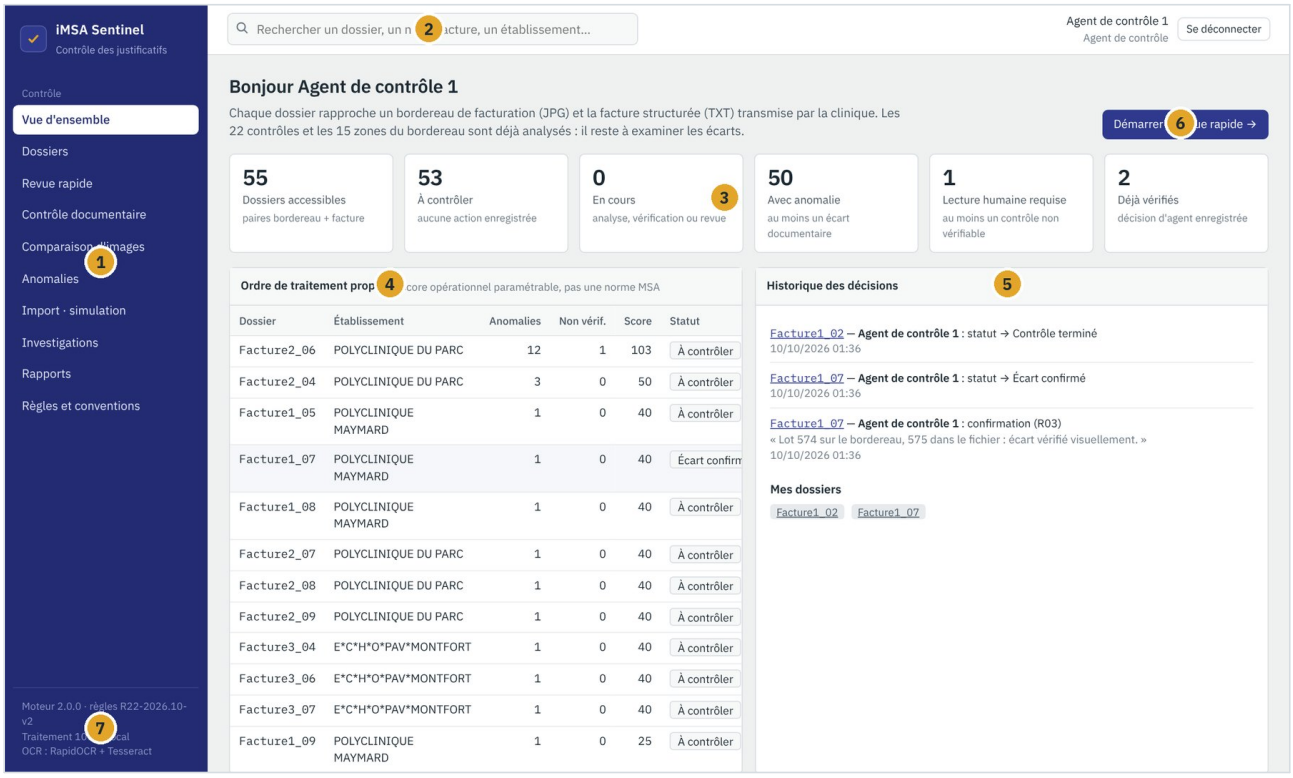


Figure 2 · La vue d'ensemble d'un agent.

1. **Menu** : toutes les fonctions. Le groupe **Pilotage** n'apparaît que pour le gestionnaire, l'administrateur et l'auditeur.
2. **Recherche** : un n° de dossier, de facture ou un établissement.
3. **Compteurs** : dossiers accessibles, à contrôler, en cours, avec anomalie, lecture humaine requise, déjà vérifiés. Chaque compteur indique son dénominateur.
4. **Ordre de traitement proposé** : les dossiers sont triés par un score paramétrable (écarts d'identification, actes présents d'un seul côté, montants, signatures). Ce n'est pas une norme MSA.
5. **Historique des décisions** et raccourcis vers **Mes dossiers**.
6. **Démarrer la revue rapide** : les anomalies une par une (chapitre 7).
7. **Version et moteurs OCR actifs**. Un avertissement apparaît ici si Tesseract est absent.

La liste des dossiers

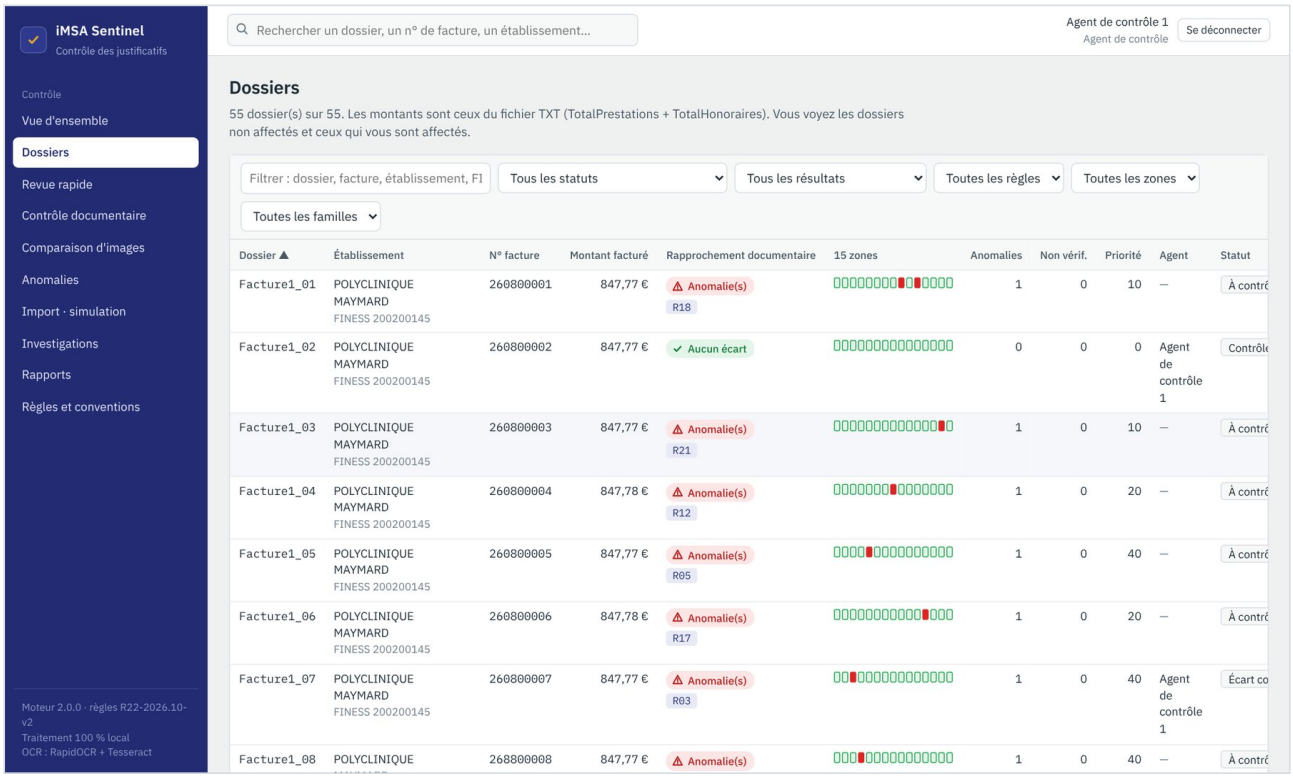


Figure 3 · Menu Dossiers : tous les dossiers accessibles, avec la bande des 15 zones.

- **Filtres** : texte libre, statut d'instruction, résultat, règle, famille de mise en page, et **zone** (par exemple : les dossiers dont la zone 10 est en anomalie).
- **Bande des 15 zones** : 15 petits carrés colorés résument chaque dossier d'un coup d'œil, avec les mêmes couleurs que sur le bordereau.
- Un agent voit les dossiers **non affectés** et **les siens**. Le bouton **Prendre le dossier** vous l'affecte.

04

Contrôler les 15 zones du bordereau, pas à pas

C'est le cœur de l'application. En ouvrant un dossier, vous voyez immédiatement les 15 zones du bordereau encadrées selon leur résultat : ce qui est conforme, ce qui est en anomalie, ce qui est douteux. Un clic sur une zone montre la preuve.

Étape 1 — Ouvrir le dossier : la vue globale

Ouvrez `Facture1_04` depuis la vue d'ensemble ou le menu **Dossiers**. L'onglet **15 zones** s'affiche par défaut.

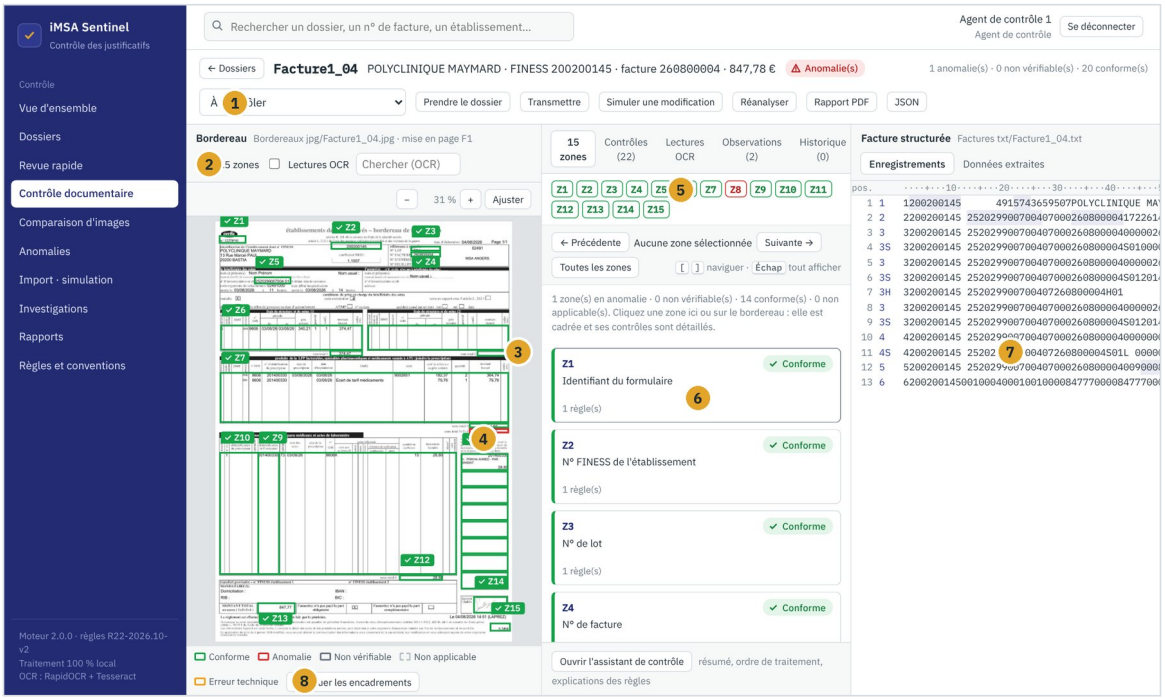


Figure 4 · Facture1_04 : les 15 zones encadrées. Z8 est rouge, les autres vertes.

1. **En-tête du dossier** : établissement, FINESS, n° de facture, montant, résultat. Dessous : le statut et les boutons **Prendre le dossier**, **Transmettre**, **Simuler une modification**, **Réanalyser**, **Rapport PDF**, **JSON**.
2. Case **15 zones** : affiche ou masque les encadrements (bouton équivalent sous l'image).
3. **Le bordereau** : chaque zone porte un cadre de couleur et un badge (Z1 à Z15) avec une icône. L'intérieur du cadre reste transparent : le document n'est jamais masqué.
4. **Z8 en rouge** : le seul écart de ce dossier.
5. **Pastilles Z1 à Z15**, de la même couleur que les cadres.
6. **Cartes de synthèse** : statut de chaque zone et nombre de règles concernées.
7. **Facture structurée** (TXT), avec la règle des positions.
8. **Légende permanente** des couleurs et bouton **Masquer les encadrements**.

Étape 2 — Lire les couleurs

Cadre	Statut	Ce que cela veut dire	Ce que vous faites
vert	Conforme	Tous les contrôles applicables de la zone concordent, avec des lectures fiables.	Rien.
rouge	Anomalie	Au moins un contrôle de la zone constate un écart.	Ouvrir la zone, comparer, décider.
gris	Non vérifiable	La lecture est douteuse (moteurs en désaccord, zone illisible), ou la conformité ne repose que sur une lecture isolée.	Lire vous-même la zone ; corriger ou valider la lecture.
pointillés	Non applicable	Aucun contrôle ne s'applique (par exemple, pas d'actes exécutés : zones 9 et 11).	Rien.
orange	Erreur technique	Un contrôle n'a pas pu s'exécuter.	Signaler à l'administrateur.

- **« Contrôles également incertains »** : la zone est rouge, mais l'un de ses autres contrôles est douteux. Le rouge l'emporte, et l'incertitude reste signalée.
- **« Résultats mixtes »** : les contrôles d'une même zone n'ont pas tous le même résultat ; la fiche les détaille un par un.
- La couleur n'est jamais seule : chaque zone a aussi une icône, un libellé, une infobulle au survol et peut être atteinte au clavier.

> **À retenir**
>
> Une zone n'est **jamais verte par défaut**. Si l'application n'est pas sûre de sa lecture, la zone est grise et vous demande de regarder.

Étape 3 — Cliquer sur une zone conforme

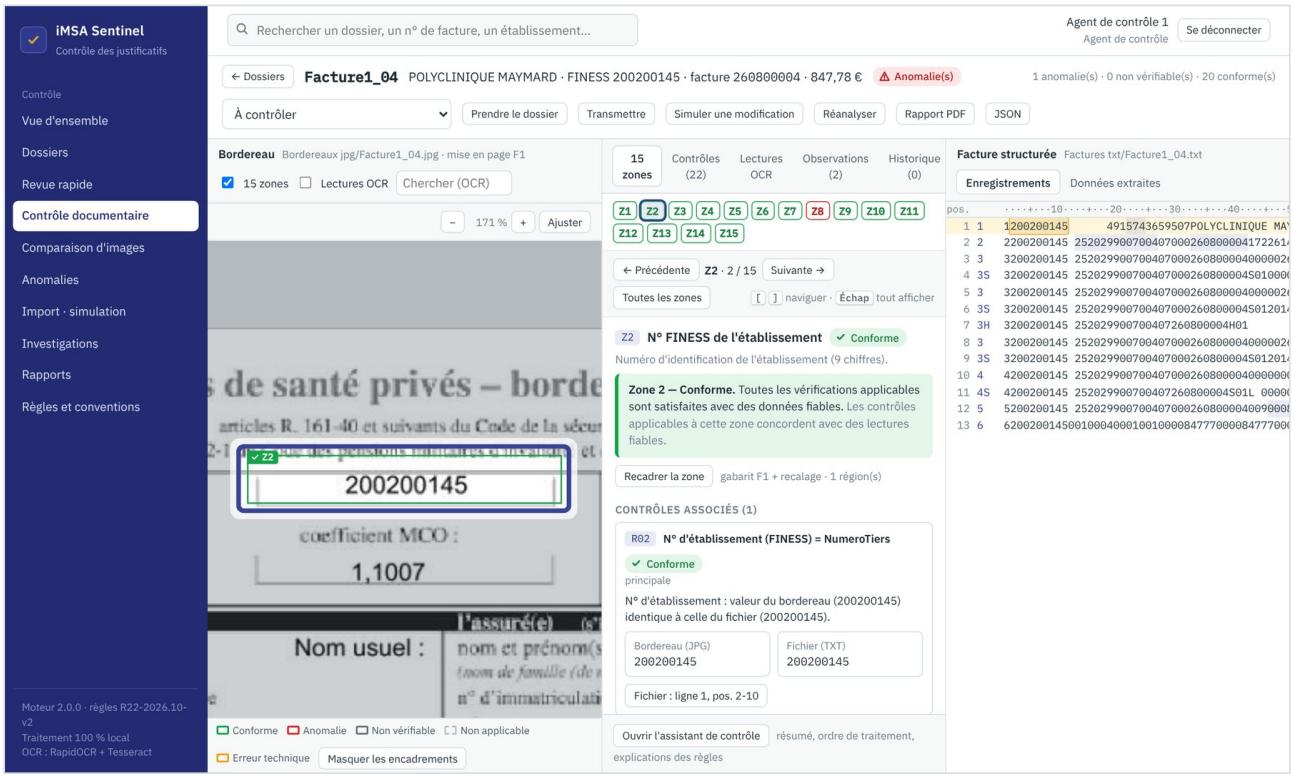


Figure 5 · Clic sur Z2 : la zone est cadrée sur le bordereau, la fiche s'ouvre et la position du FINESS est surlignée dans le fichier (ligne 1, positions 2 à 10).

La sélection ajoute un **halo bleu** autour de la zone ; la couleur de conformité reste visible à l'intérieur. La fiche indique pourquoi la zone est verte et quelles données ont été comparées : 200200145 sur le bordereau et 200200145 dans le fichier.

Étape 4 — Examiner une zone en anomalie

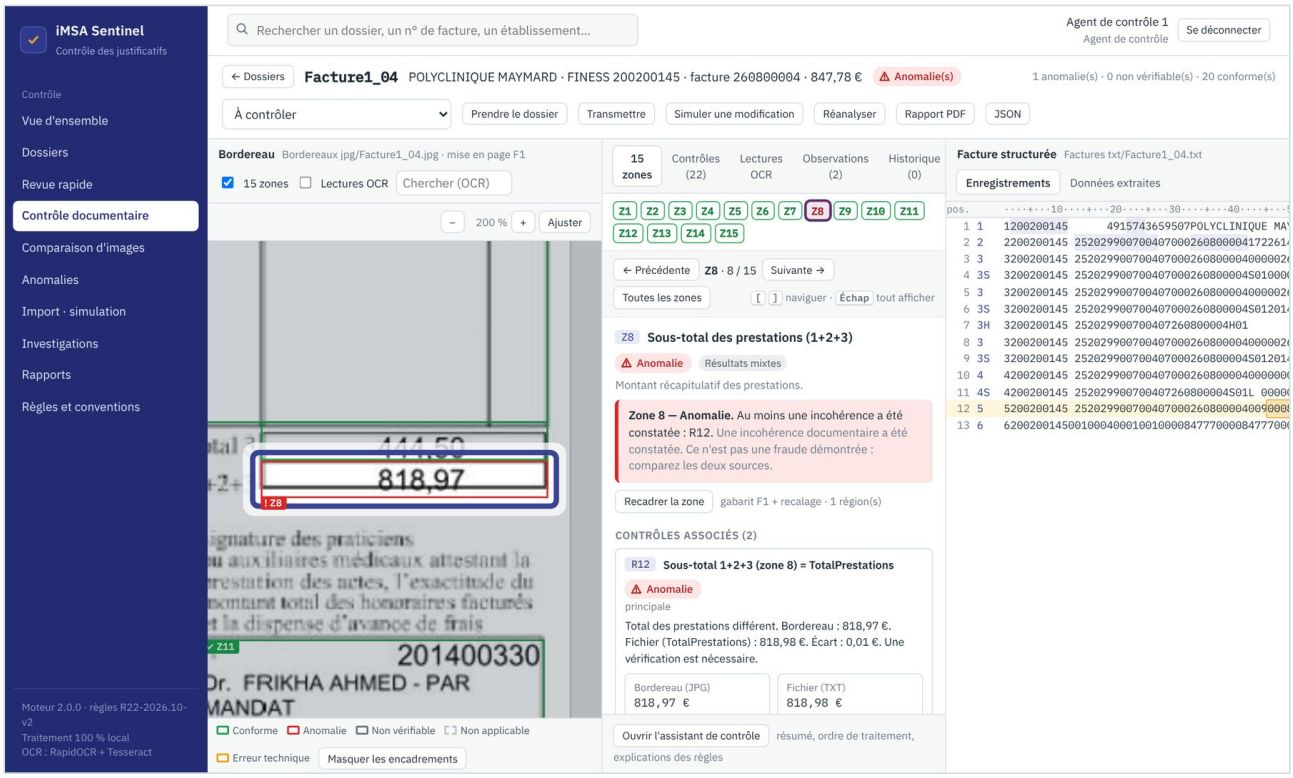


Figure 6 · Clic sur Z8 : 818,97 € sur le bordereau, 818,98 € dans TotalPrestations (ligne 12 surlignée). Contrôle R12 en anomalie.

En faisant défiler la fiche, vous trouvez :

Rubrique	Contenu
Contrôles associés	chaque règle de la zone, avec son résultat et ses boutons de décision (ici R12, puis R20 qui relie les zones 8, 12 et 13)
Extraction du bordereau	valeur brute et normalisée, accord des moteurs, lectures individuelles, bouton **Corriger / valider**
Facture TXT	la donnée du fichier, sa ligne et ses positions
Assistance	ce qui a été comparé, ce qui n'a pas pu l'être, l'action recommandée
Traçabilité	gabarit, recalage, versions, historique de la zone



Figure 7 · Suite de la fiche de Z8.

1 **Comparer de vos yeux**
Regardez la zone sur l'image et la valeur surlignée dans le fichier. L'application montre ; c'est vous qui jugez.

2 **Décider**
Sous le contrôle : **Confirmer l'écart**, **Faux positif** (motif obligatoire), **Revue complémentaire** ou **Commenter** (chapitre 6).

3 **Passer à la suite**
Suivante ou la touche `]` ouvre la zone suivante ; `[` revient en arrière ; `Échap` revient à la vue globale.

Étape 5 — Comprendre une zone non vérifiable

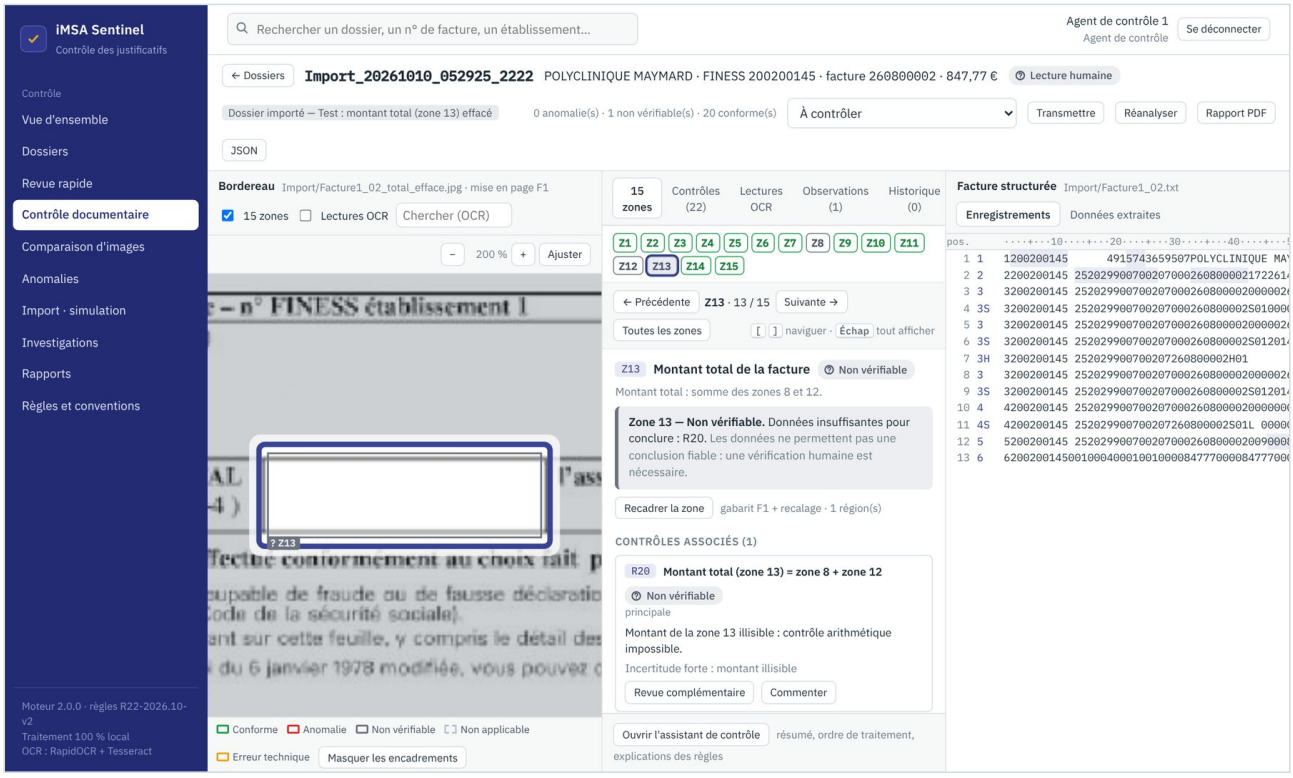


Figure 8 · Bordereau importé dont le montant total a été effacé : Z13 est grise, R20 est non vérifiable.

Ce dossier est un **test** : le bordereau Facture1_02 a été déposé après effacement du montant de la zone 13. L'application ne devine pas : elle déclare le contrôle R20 **non vérifiable** (« montant de la zone 13 illisible ») et la zone passe au gris. Sur le corpus réel, aucune zone n'est grise : les lectures y sont fiables.

> **Attention**
> Deux lectures OCR qui se contredisent à égalité donnent toujours « non vérifiable », même si l'une d'elles correspond au fichier. L'application ne choisit jamais la lecture qui « arrange ».

Étape 6 — Les tableaux, ligne par ligne (zones 6, 7 et 10)

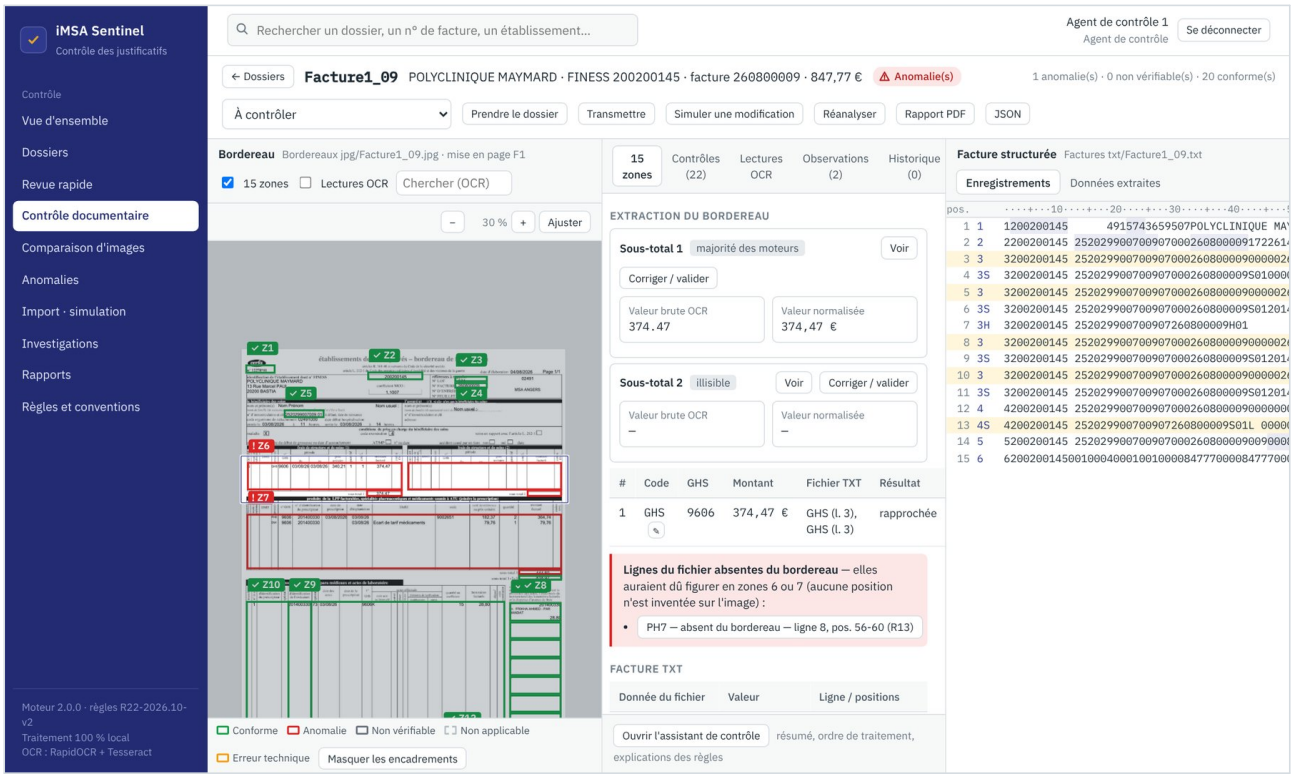


Figure 9 · Facture1_09, Z6 : chaque prestation du bordereau est rapprochée de sa ligne du fichier ; PH7, présente dans le fichier (ligne 8), est absente du bordereau.

- Pour chaque ligne : code, n° GHS, montant, ligne du TXT et résultat du rapprochement.
- Une ligne du fichier absente du bordereau est listée à part, avec la zone où elle aurait dû figurer. Aucune position n'est inventée sur l'image.
- Cliquer sur une ligne du TXT dans la fiche la surligne dans le fichier.

Étape 7 — Les signatures (zones 11 et 14)

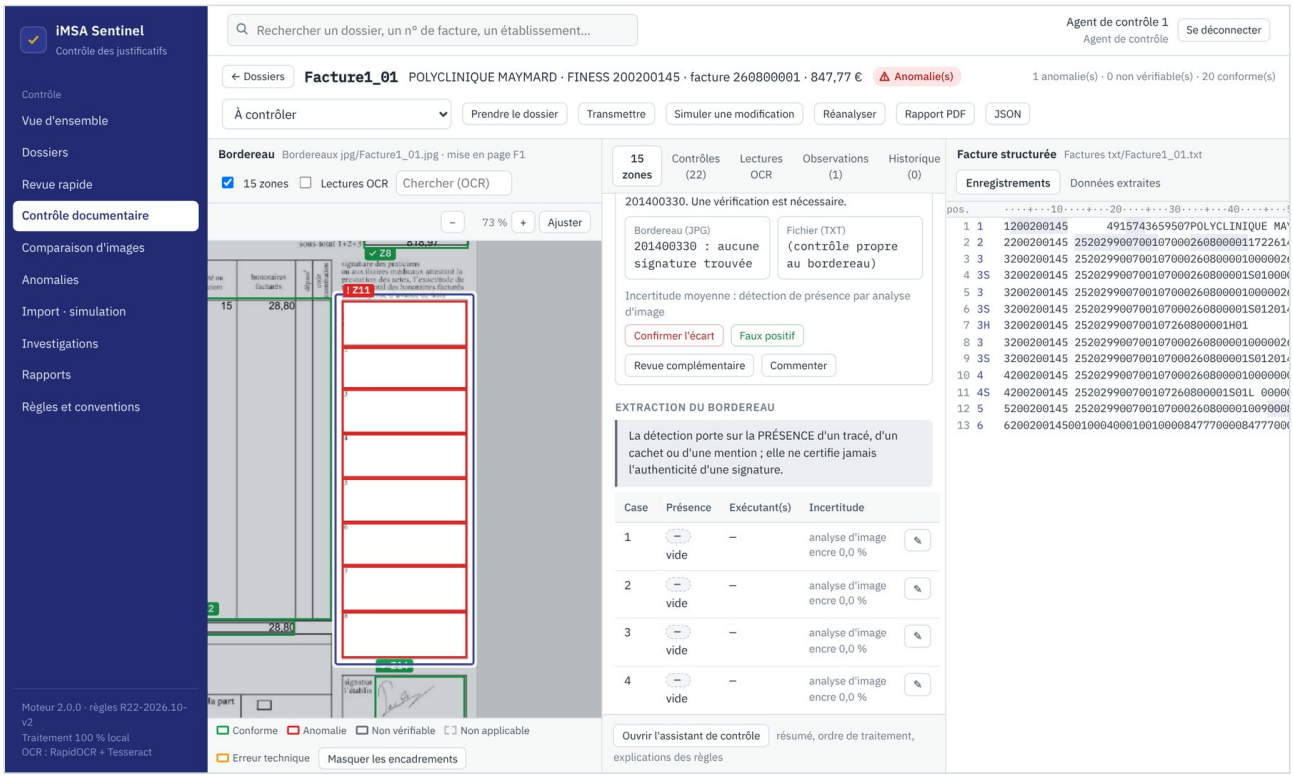


Figure 10 · Facture1_01, Z11 : les huit cases de signature, chacune avec sa présence détectée. L'exécutant 201400330 n'a aucune signature (R18).

Chaque case indique « présent » ou « vide », l'encre mesurée et l'incertitude. Le bouton ✎ permet de confirmer à l'écran qu'une case est présente ou vide : c'est une correction tracée, comme pour une valeur. La zone 9 liste les exécutants lus dans le tableau des actes.

> **À retenir**
>
> Seule la **présence** d'un tracé, d'un cachet ou d'une mention est détectée. L'authenticité d'une signature n'est jamais jugée.

Étape 8 — Corriger ou valider une lecture

1. **Ouvrir**
   Corriger / valider dans la fiche de la zone.

2. **Saisir**
   la valeur telle qu'imprimée. Saisir la même valeur que la lecture la **valide** et lève l'incertitude.

3. **Enregistrer**
   Le serveur vérifie le format. Les 22 contrôles et les 15 zones sont recalculés.



Figure 11 · Fenêtre de correction de la zone 8.

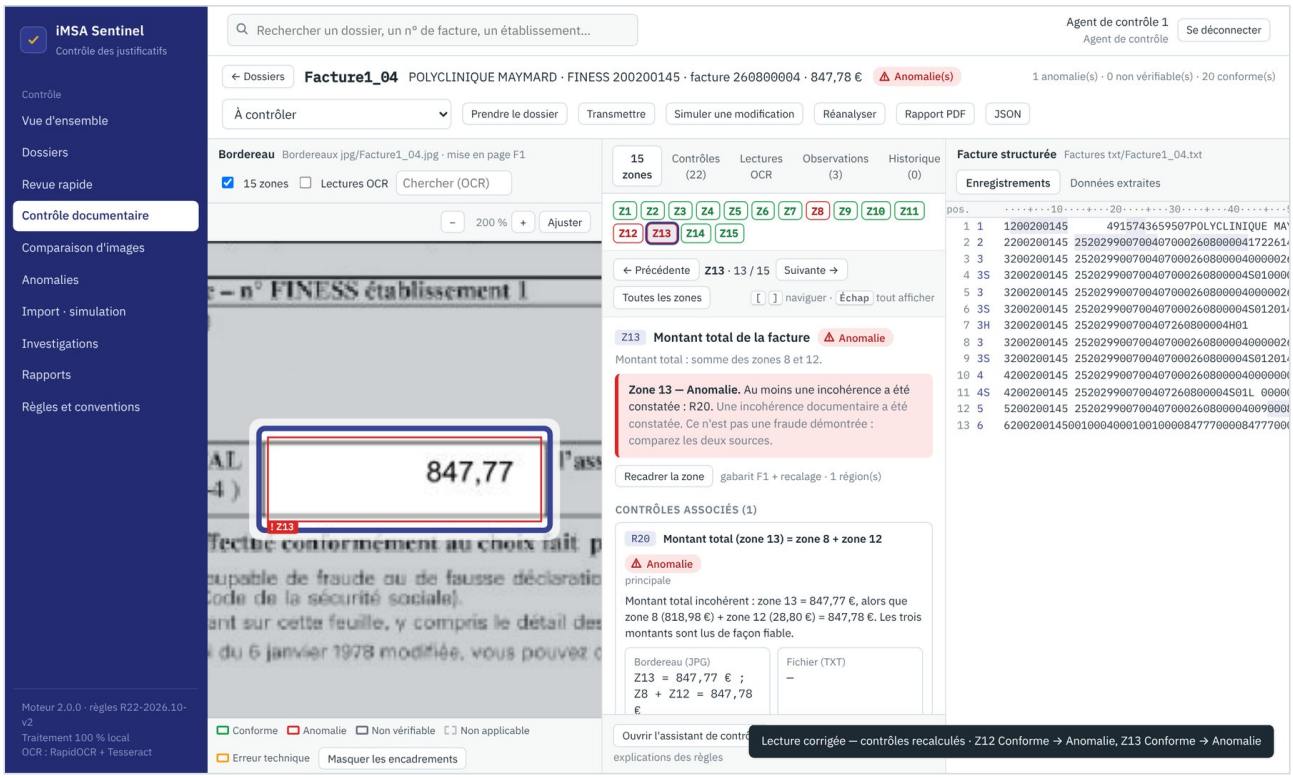
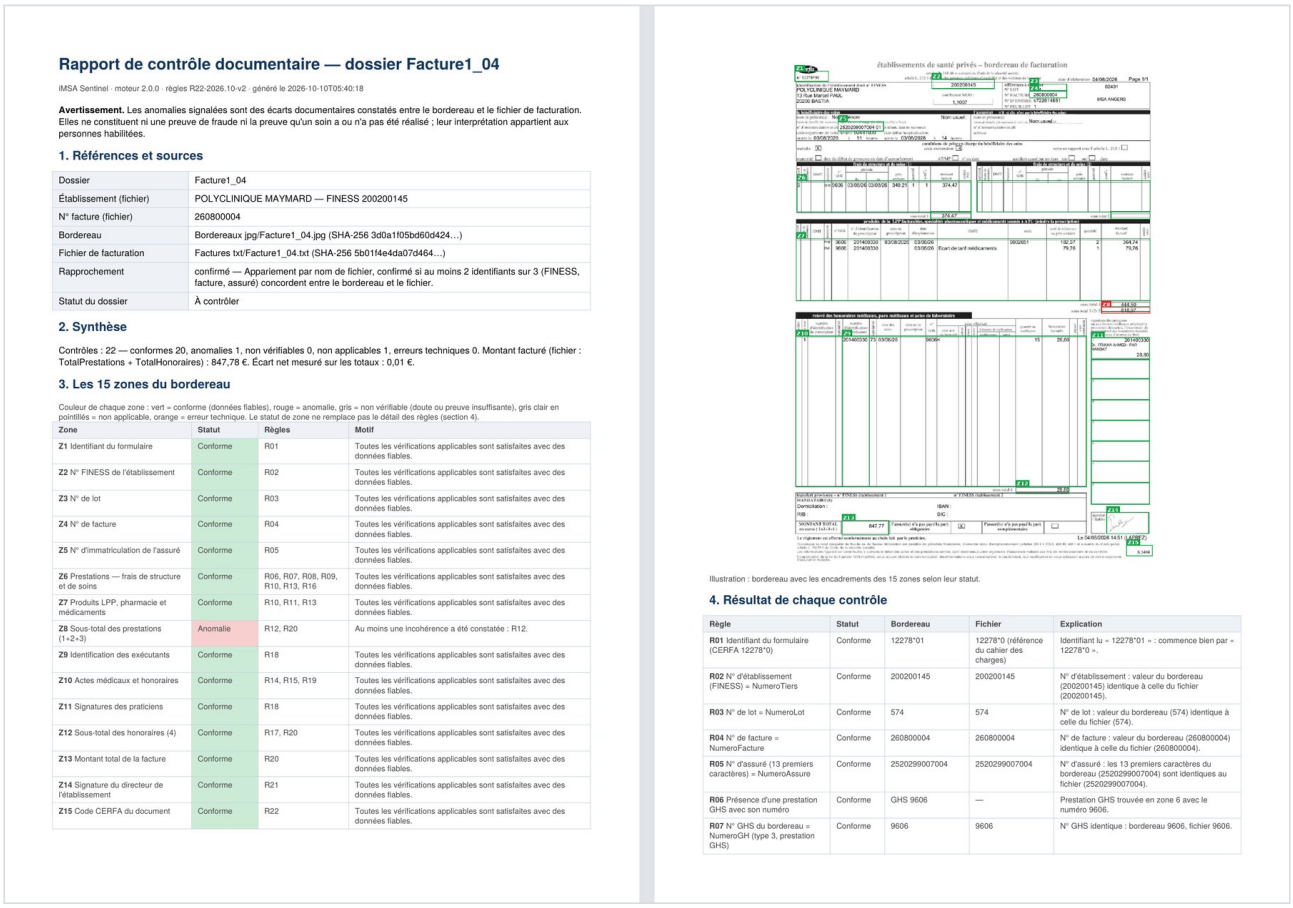


Figure 12 · Après correction de Z8 à 818,98 € : R12 devient conforme, mais R20 passe en anomalie (818,98 + 28,80 ≠ 847,77). Le message annonce « Z12 Conforme → Anomalie, Z13 Conforme → Anomalie ».

La lecture d'origine est conservée, la correction vous est attribuée et elle peut être annulée : les couleurs reviennent alors à leur état initial. Ici, la correction a été annulée après la capture.

Étape 9 — Le rapport



Rapport de contrôle documentaire — dossier Facture1_04

iMSA Sentinel · moteur 2.0.0 · règles R22-2026.10-v2 · généré le 2026-10-10T05:40:18

Avertissement. Les anomalies signalées sont des écarts documentaires constatés entre le bordereau et le fichier de facturation. Elles ne constituent ni une preuve de fraude ni la preuve qu'un soin a ou n'a pas été réalisé ; leur interprétation appartient aux personnes habilitées.

1. Références et sources

Dossier	Facture1_04
Établissement (fichier)	POLYCLINIQUE MAYMARD — FINESS 200200145
N° facture (fichier)	260800004
Bordereau	Bordereaux jpg/Facture1_04.jpg (SHA-256 3d0a1f05bd60d424…)
Fichier de facturation	Factures txt/Facture1_04.txt (SHA-256 5b01f4e4da07d464…)
Rapprochement	confirmé — Appariement par nom de fichier, confirmé si au moins 2 identifiants sur 3 (FINESS, facture, assuré) concordent entre le bordereau et le fichier.
Statut du dossier	À contrôler

2. Synthèse

Contrôles : 22 — conformes 20, anomalies 1, non vérifiables 0, non applicables 1, erreurs techniques 0. Montant facturé (fichier : TotalPrestations + TotalHonoraires) : 847,78 €. Écart net mesuré sur les totaux : 0,01 €.

3. Les 15 zones du bordereau

Couleur de chaque zone : vert = conforme (données fiables), rouge = anomalie, gris = non vérifiable (doute ou preuve insuffisante), gris clair en pointillés = non applicable, orange = erreur technique. Le statut de zone ne remplace pas le détail des règles (section 4).

Zone	Statut	Règles	Motif
Z1 Identifiant du formulaire	Conforme	R01	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z2 N° FINESS de l'établissement	Conforme	R02	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z3 N° de lot	Conforme	R03	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z4 N° de facture	Conforme	R04	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z5 N° d'immatriculation de l'assuré	Conforme	R05	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z6 Prestations — frais de structure et de soins	Conforme	R06, R07, R08, R09, R10, R13, R16	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z7 Produits LPP, pharmacie et médicaments	Conforme	R10, R11, R13	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z8 Sous-total des prestations (1+2+3)	Anomalie	R12, R20	Au moins une incohérence a été constatée : R12.
Z9 Identification des exécutants	Conforme	R18	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z10 Actes médicaux et honoraires	Conforme	R14, R15, R19	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z11 Signatures des praticiens	Conforme	R18	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z12 Sous-total des honoraires (4)	Conforme	R17, R20	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z13 Montant total de la facture	Conforme	R20	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z14 Signature du directeur de l'établissement	Conforme	R21	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.
Z15 Code CERFA du document	Conforme	R22	Toutes les vérifications applicables sont satisfaites avec des données fiables.

établissements de santé privés – bordereau de facturation

Illustration : bordereau avec les encadrements des 15 zones selon leur statut.

4. Résultat de chaque contrôle

Règle	Statut	Bordereau	Fichier	Explication
R01 Identifiant du formulaire (CERFA 12278*0)	Conforme	12278*01	12278*0 (référence du cahier des charges)	Identifiant lu = 12278*01 = : commence bien par = 12278*0 ».
R02 N° d'établissement (FINESS) = NumeroTiers	Conforme	200200145	200200145	N° d'établissement : valeur du bordereau (200200145) identique à celle du fichier (200200145).
R03 N° de lot = NumeroLot	Conforme	574	574	N° de lot : valeur du bordereau (574) identique à celle du fichier (574).
R04 N° de facture = NumeroFacture	Conforme	260800004	260800004	N° de facture : valeur du bordereau (260800004) identique à celle du fichier (260800004).
R05 N° d'assuré (13 premiers caractères) = NumeroAssure	Conforme	2520299007004	2520299007004	N° d'assuré : les 13 premiers caractères du bordereau (2520299007004) sont identiques au fichier (2520299007004).
R06 Présence d'une prestation GHS avec son numéro	Conforme	GHS 9606	—	Prestation GHS trouvée en zone 6 avec le numéro 9606.
R07 N° GHS du bordereau = NumeroGH (type 3, prestation GHS)	Conforme	9606	9606	N° GHS identique : bordereau 9606, fichier 9606.

Figure 13 · Rapport PDF de Facture1_04 : section « Les 15 zones du bordereau » (tableau des statuts) et bordereau encadré avec les mêmes couleurs.

Raccourcis du cockpit

Touche	Action
`]`	zone suivante
`[`	zone précédente
`Échap`	revenir à la vue globale
`molette`	zoomer ; les cadres suivent l'image
`glisser`	se déplacer dans l'image
`Tab puis Entrée`	atteindre et ouvrir une zone au clavier

05

La vue des 22 contrôles

Les 15 zones résument ; les 22 contrôles détaillent. L'onglet Contrôles présente chaque règle du cahier des charges, groupée de A à F.

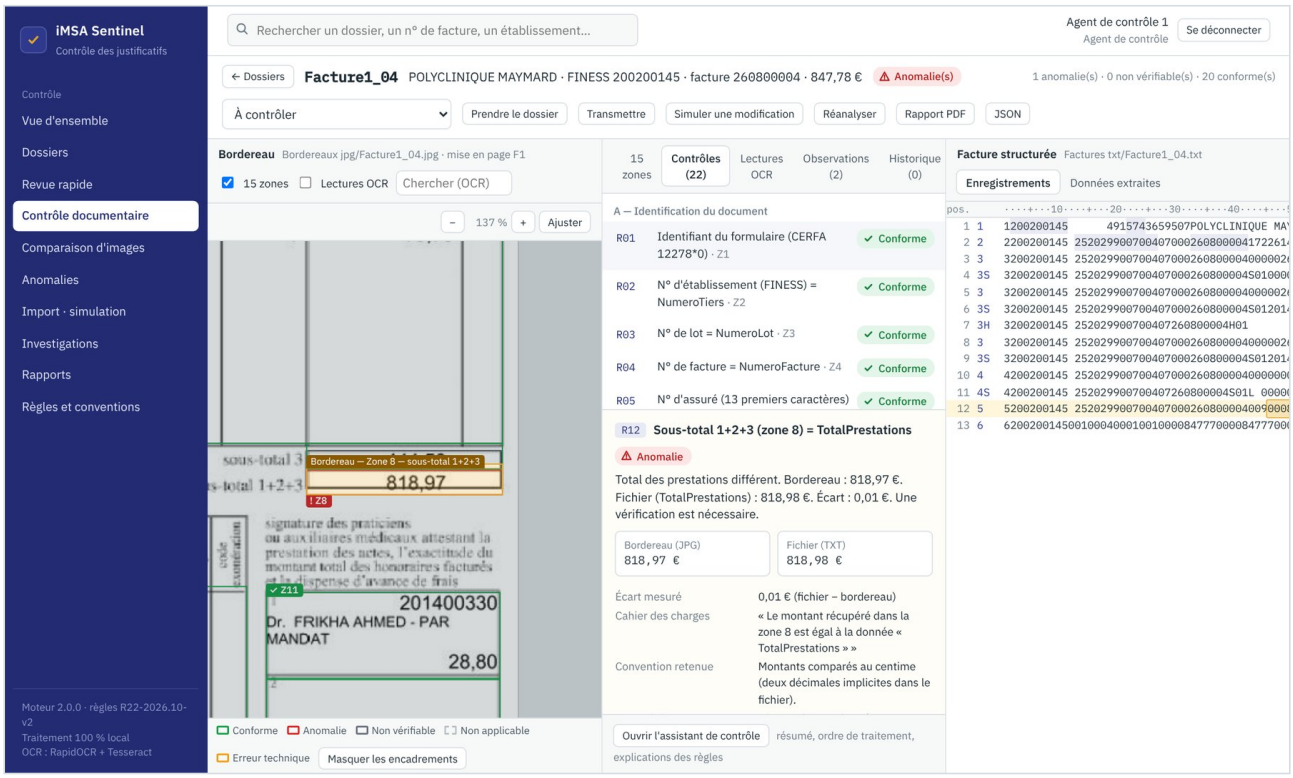


Figure 14 · Onglet Contrôles de Facture1_04, contrôle R12 sélectionné : la zone 8 est cadrée sur l'image et la ligne 12 surlignée aux positions 42 à 49.

Ce que contient le panneau de détail :

Rubrique	Contenu
Bordereau / Fichier	les deux valeurs confrontées
Écart mesuré	la différence (ici 0,01 €)
Incertitude	la fiabilité de la lecture
Cahier des charges	la phrase d'origine
Convention retenue	l'interprétation appliquée
Prochaine étape	ce qu'il reste à faire
Lectures OCR	chaque lecture : moteur, prétraitement, texte, confiance

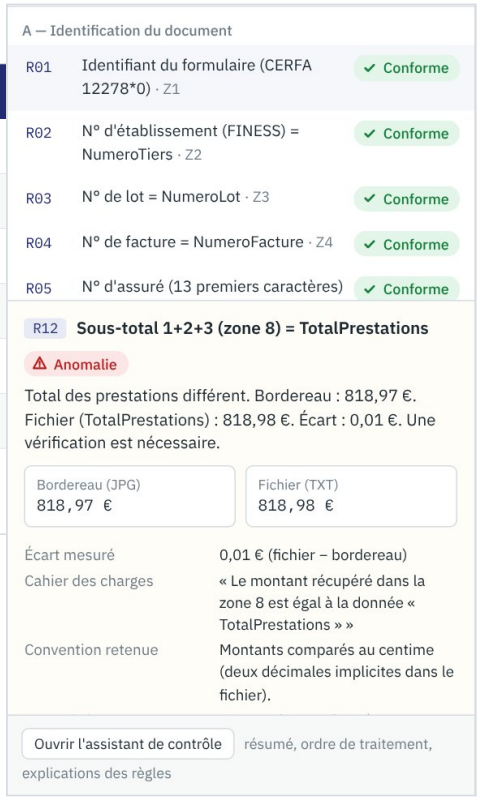


Figure 15 · Détail du contrôle R12.

Exemple : une signature manquante

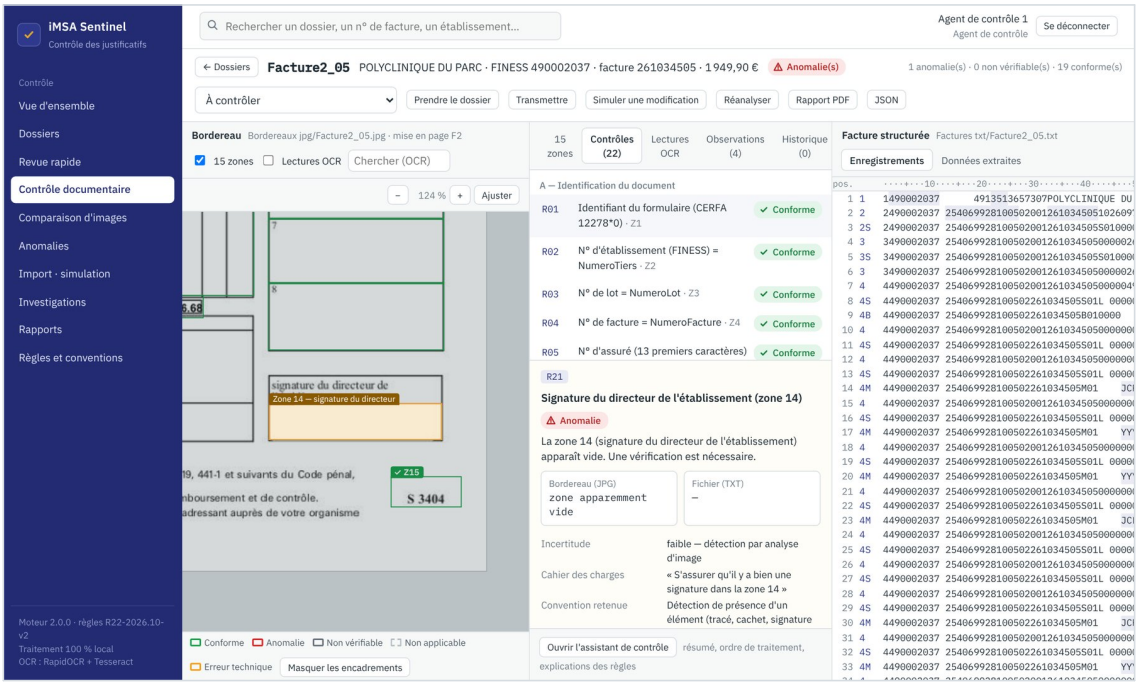


Figure 16 · Facture2_05, R21 : la zone 14 (signature du directeur) est vide.

L'onglet « Lectures OCR »

Chaque champ du bordereau est lu plusieurs fois : quatre lectures RapidOCR et deux lectures Tesseract, sur l'image brute, sur l'image sans les traits du formulaire et sur une version étirée. Chaque lecture est validée par le format attendu (FINESS à 9 chiffres, montant, code CCAM…), puis les lectures votent ; l'accord de deux moteurs différents prime.

Accord	Signification	Effet sur le contrôle
`concordant`	toutes les lectures valides donnent la même valeur	fiable
`majoritaire`	une valeur est soutenue par plus de moteurs différents	fiable
`lecture unique`	une seule lecture valide	zone grise si c'est la seule preuve d'une conformité
`égalité`	deux valeurs différentes avec autant de soutiens	non vérifiable
`divergent`	deux moteurs soutiennent des valeurs différentes	non vérifiable
`illisible`	aucune lecture ne respecte le format	non vérifiable
`vide`	la zone ne contient pas d'encre	selon la règle

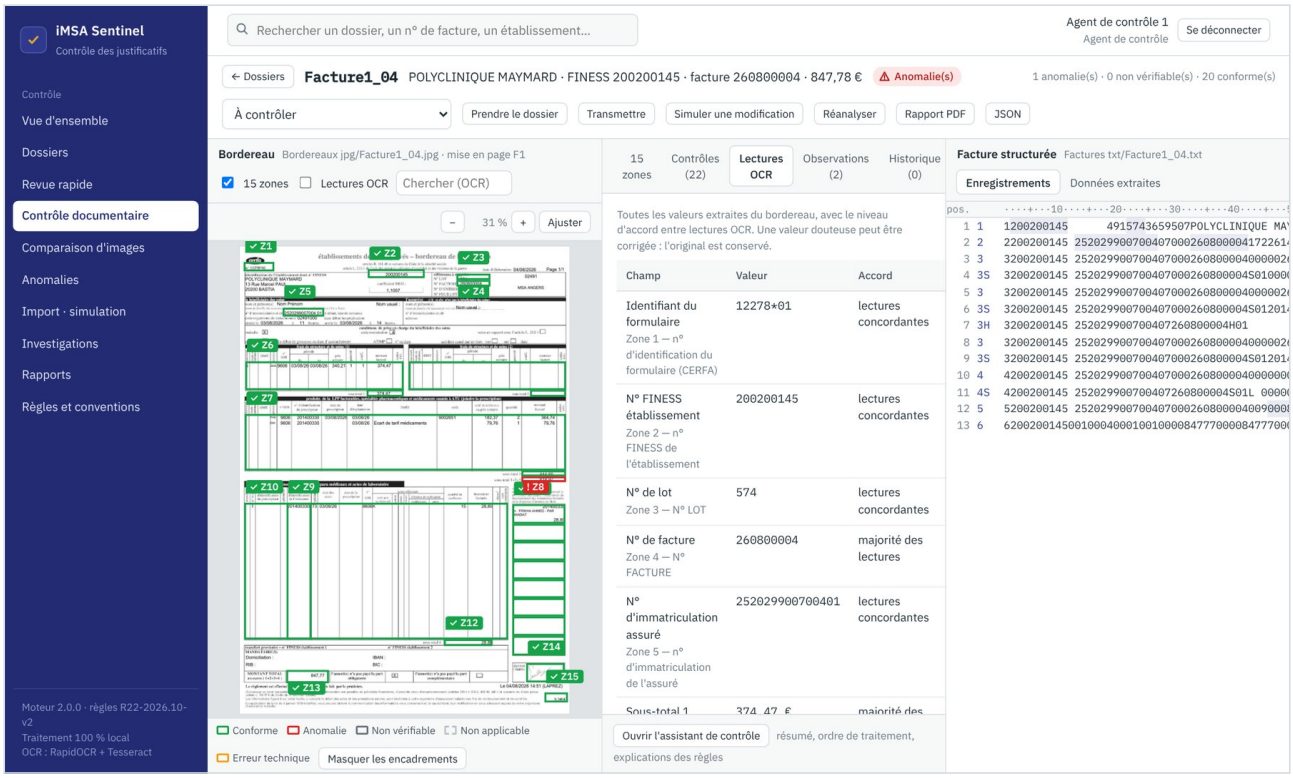


Figure 17 · Onglet Lectures OCR : toutes les valeurs extraites, avec leur niveau d'accord et un bouton de correction.

L'onglet « Observations »

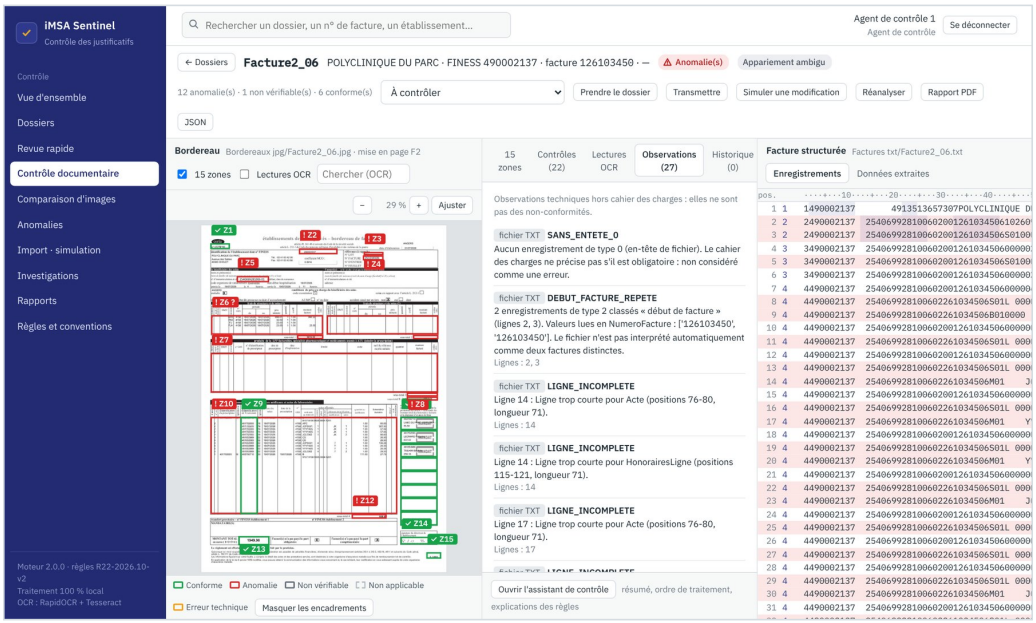


Figure 18 · Facture2_06 : fichier décalé d'un caractère, signalé dans les Observations.

Certaines particularités ne relèvent d'aucune des 22 règles mais méritent d'être signalées : en-tête de type 0 absent, ligne trop courte, lignes identiques, positions décalées, incohérence interne au bordereau, image de mauvaise qualité. Elles ne sont jamais comptées comme des anomalies.

> **Attention**
>
> **Facture2_06** : le fichier est décalé d'un caractère à partir de la position 11. Les règles s'appliquent aux positions officielles ; la lecture décalée est montrée comme une simple hypothèse et aucun écart monétaire non fiable n'est chiffré.
> **Facture2_04** : le bordereau porte le n° de facture et le n° d'assuré d'un autre dossier. Le rapprochement est signalé **ambigu** au lieu d'être supposé correct.

06
Décider et conclure

Chaque contrôle peut recevoir une décision, et chaque dossier un statut. Tout est horodaté, signé et visible dans l'historique.

Les actions sur un contrôle

Bouton	Effet
Marquer examiné	vous avez regardé ce contrôle
Confirmer l'écart	l'écart est réel ; commentaire facultatif
Faux positif	l'écart n'en est pas un ; **motif obligatoire**
Revue complémentaire	un autre avis est nécessaire
Commenter	ajouter une note
Corriger la lecture	l'OCR s'est trompé (chapitre 4, étape 8)

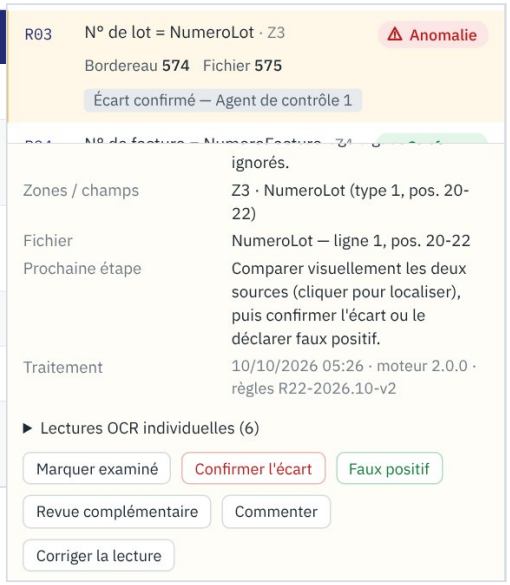


Figure 19 · Contrôle R03 de Facture1_07, avec ses boutons de décision.

- Les décisions sont prises **règle par règle** : confirmer R12 ne confirme pas R20.
- Une décision peut être **annulée**, avec un motif ; l'annulation est tracée.
- Une décision ne change jamais le statut calculé d'une règle ou d'une zone. Seule une correction de lecture, qui modifie les données d'entrée, entraîne un recalcul.

Le statut du dossier

La liste déroulante en haut à gauche de l'écran change le statut. Les huit statuts suivent l'instruction :

Statut	Quand l'utiliser
À contrôler	état initial
En analyse	vous êtes en train d'examiner le dossier
Anomalie à vérifier	un écart attend une vérification
Revue complémentaire nécessaire	un second avis est demandé
Écart confirmé	au moins un écart est confirmé après vérification
Faux positif reconnu	les écarts signalés n'en sont pas
Contrôle terminé	l'examen est fini

Statut	Quand l'utiliser
Clôturé	décision finale, **réservée au gestionnaire de caisse**

Tracer et rendre compte

Sur **Facture1_07**, le contrôle R03 signale le lot 574 sur le bordereau et 575 dans le fichier. L'agent a vérifié l'image, confirmé l'écart avec un commentaire, puis passé le dossier en « Écart confirmé ». Les deux actions apparaissent dans l'historique et dans le journal d'audit.

Transmettre envoie le dossier au superviseur avec un motif obligatoire.



Figure 20 · Onglet Historique de Facture1_07.

L'assistant de contrôle

Ouvrir l'assistant de contrôle (bas du panneau central) propose : résumé du dossier, « Que dois-je faire ? », écarts de montant, éléments à vérifier. Vous pouvez aussi poser une question, par exemple « pourquoi R03 ? ».

> **À retenir**
>
> L'assistant est **déterministe** : il ne répond qu'à partir du dossier et du cahier des charges, sans service externe, et ne conclut jamais à une fraude.

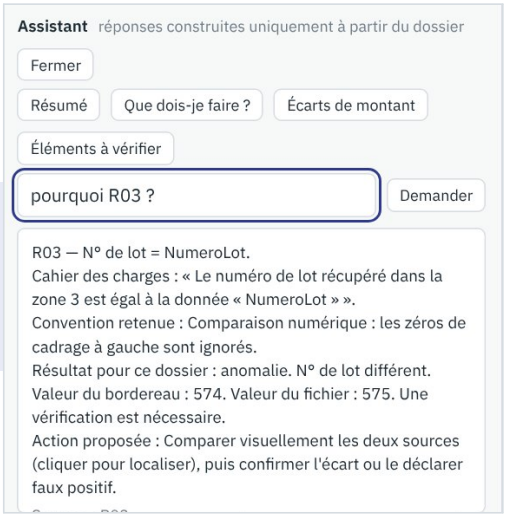


Figure 21 · L'assistant explique le contrôle R03.

07

La revue rapide

Pour traiter une série d'écarts sans changer d'écran : les anomalies défilent une par une, par priorité, avec la zone annoncée et des raccourcis clavier.

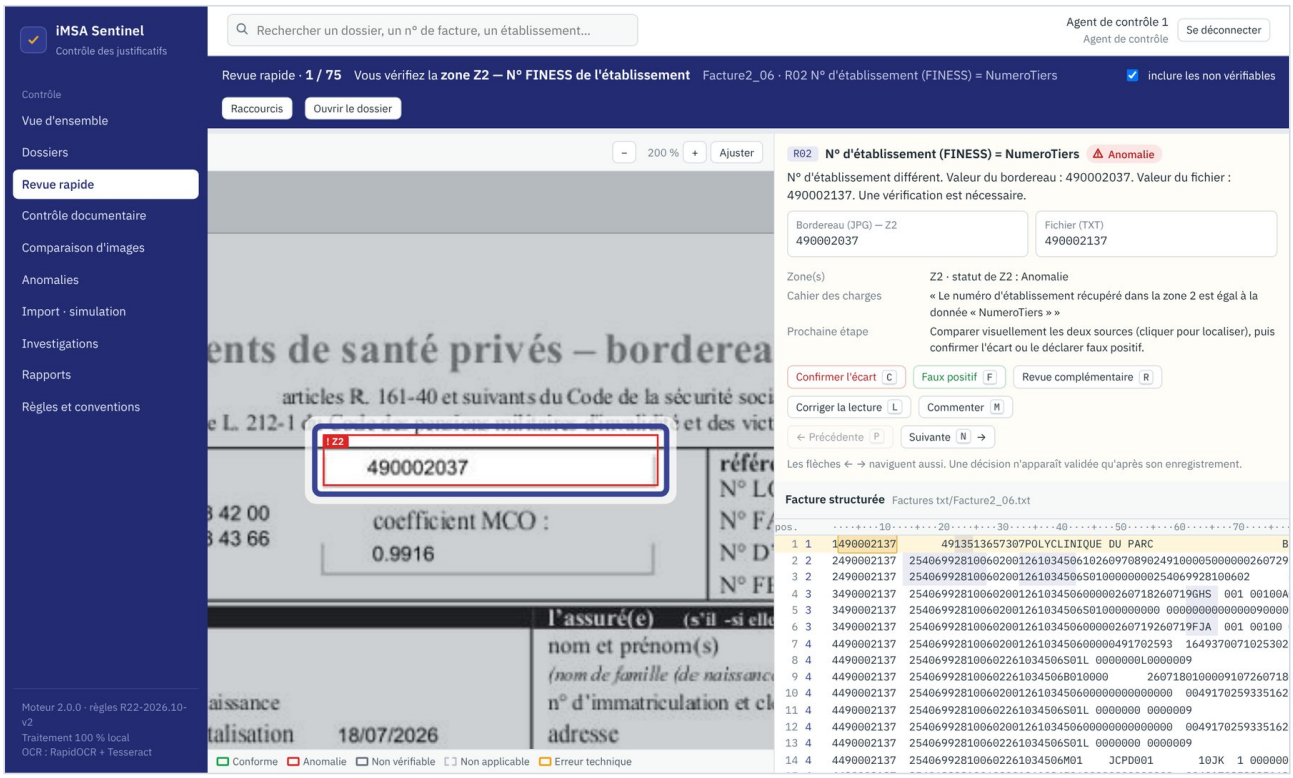


Figure 22 · Revue rapide : « Vous vérifiez la zone Z2 — N° FINESS de l'établissement ». La zone est cadrée et la position du fichier surlignée.

Touche	Action
`C`	confirmer l'écart
`F`	faux positif (motif demandé)
`R`	revue complémentaire
`L`	corriger la lecture
`M`	commenter
`N` ou →	élément suivant
`P` ou ←	élément précédent

- **Raccourcis** permet de changer chaque touche ; le choix est mémorisé dans votre navigateur.
- Les touches sont ignorées pendant une saisie.
- La case **Inclure les non vérifiables** ajoute les contrôles douteux à la file.
- Une décision n'est affichée comme enregistrée qu'après confirmation par le serveur.

08

Tester l'application : simulation et import

Deux façons de vérifier que l'application lit vraiment chaque document : modifier une copie d'un dossier existant, ou déposer vos propres fichiers.

Simuler une modification (sans fichier)

1. **Ouvrir un dossier**
   Par exemple `Facture3_13`, qui n'a aucun écart.
2. **Simuler**
   Simuler une modification, choisir la donnée du fichier (ici NumeroLot, 3 caractères) et saisir la nouvelle valeur.
3. **Créer**
   Créer la simulation. La copie est analysée par le moteur réel.



Figure 23 · Simulation sur Facture3_13 : NumeroLot 925 → 999.

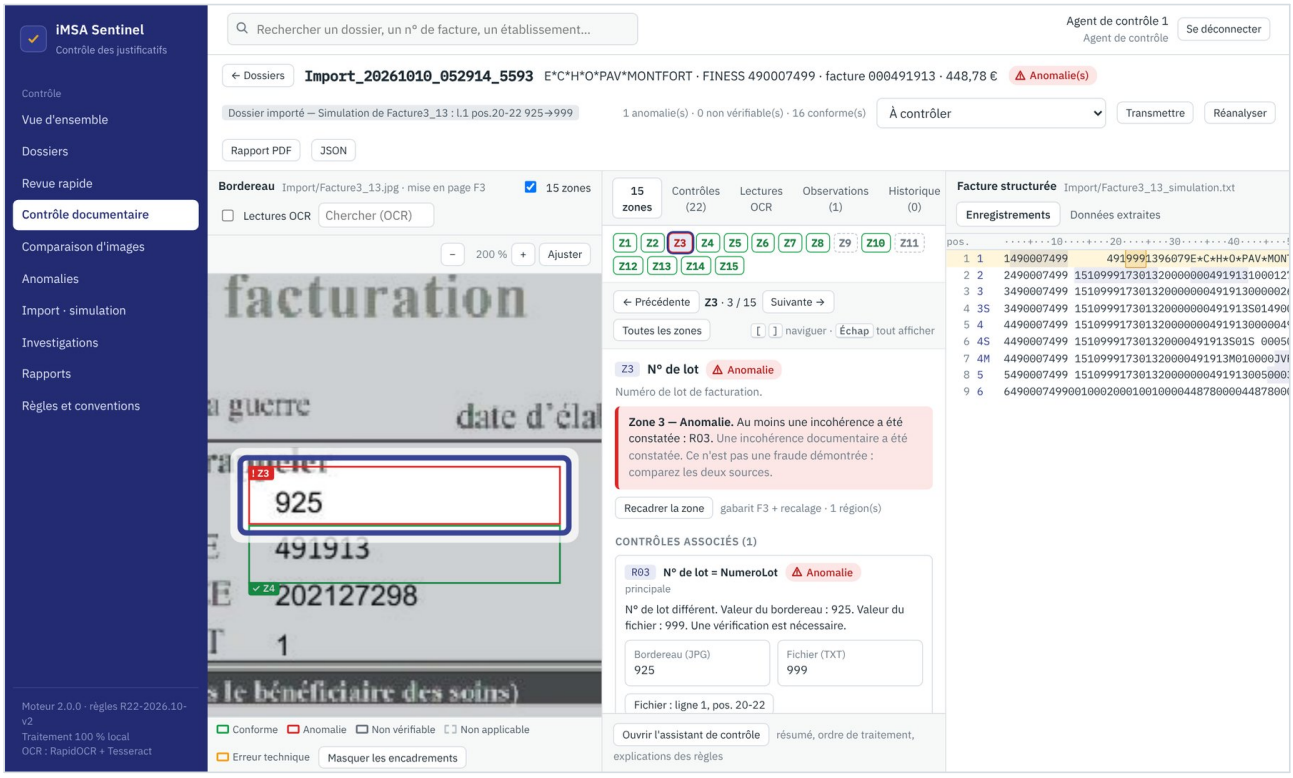


Figure 24 · La copie simulée : R03 et Z3 en anomalie (925 sur le bordereau, 999 dans le fichier modifié).

> **À retenir**
>
> Le dossier d'origine n'est jamais modifié. La copie est **privée** (seul son auteur la voit, sauf affectation), marquée « Simulation » et **exclue des statistiques**.

Importer un nouveau dossier

1. **Ouvrir l'import**
   Menu **Import · simulation**.

2. **Choisir les fichiers**
   Un bordereau (JPG ou PNG) et sa facture structurée (TXT au format B2).

3. **Donner un libellé**
   Facultatif, par exemple « Test : montant modifié ».

4. **Lancer l'analyse**
   Déposer et analyser. Le traitement se fait en arrière-plan : comptez 15 à 40 secondes pour une image nouvelle, quelques secondes si elle est déjà connue.

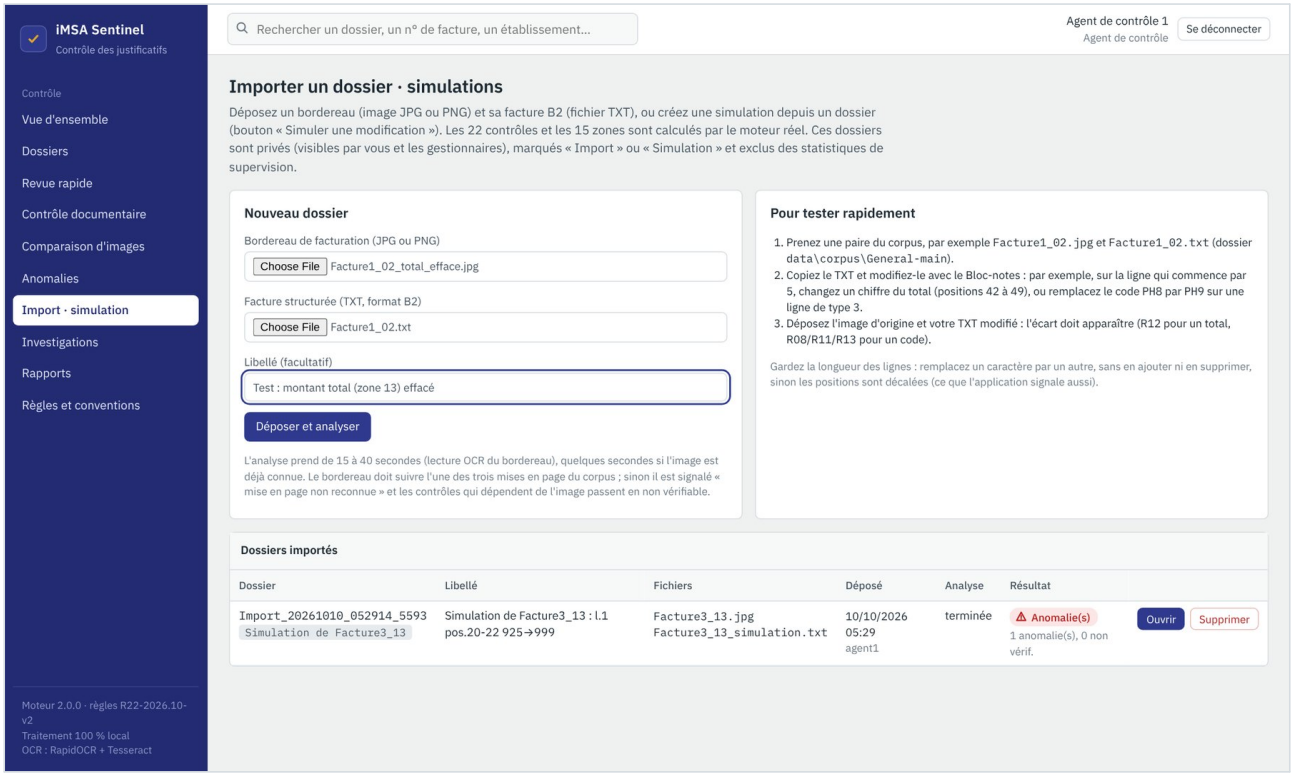


Figure 25 · L'écran d'import : dépôt, libellé, puis suivi des traitements.

Exercice : provoquer un écart de montant

Prenez une paire du corpus, modifiez le fichier TXT avec le Bloc-notes et vérifiez que l'application détecte la modification. Les fichiers sont dans `data/corpus/General-main/` (créé au premier lancement).

1. **Copier le fichier**
   Copiez `Factures txt/Facture1_02.txt` sous un autre nom, par exemple `Facture1_02_modifiee.txt`.

2. **Modifier le total**
   Sur la ligne qui commence par 5, les positions 42 à 49 portent TotalPrestations : `00081897` (818,97 €). Remplacez-le par `00082897` (828,97 €).

3. **Déposer**
   Importez `Bordereaux jpg/Facture1_02.jpg` avec votre TXT modifié : Z8 et R12 passent en rouge.

```
position        1        10        20        30        40  42    49
                |        |         |         |         |   |      |
avant  5200200145 2xxxxxxxxx020700026080000200900081897000818970...
après  5200200145 2xxxxxxxxx020700026080000200900082897000818970...
(n° d'assuré masqué dans ce tutoriel : x)
```

> **Attention**
> Gardez la longueur des lignes : remplacez un caractère par un autre, sans en ajouter ni en supprimer. Sinon les positions sont décalées, ce que l'application signale aussi.
> Le bordereau doit suivre l'une des trois mises en page du corpus. Sinon il est signalé « mise en page non reconnue » et les contrôles qui dépendent de l'image passent en non vérifiable.

09

Comparer deux bordereaux

Le module de comparaison aligne deux images pour repérer ce qui a changé, zone par zone : une valeur réécrite, une signature effacée, un document réutilisé.



Figure 26 · Comparaison de Facture2_01 et Facture2_05 : documents non homologues ; Z4, Z5 et Z14 diffèrent, les 12 autres zones sont identiques.

- Choisissez les dossiers **A** et **B**, puis **Comparer**. Trois modes : **Côte à côte** (zoom synchronisé), **Superposition**, **Carte des différences**.
- **Vérification d'homologie** : si les identifiants diffèrent, les documents ne concernent pas le même dossier ; la comparaison est alors « exploratoire ».
- **Comparaison par zone (Z1 à Z15)** : pour chaque zone, « identique », « différence purement graphique » ou « différence documentaire », avec les valeurs lues dans A et dans B. Un clic cadre la zone sur les deux images.
- Une différence entre deux patients n'est pas une anomalie de facturation : la conformité JPG ↔ TXT se vérifie dans l'écran de contrôle de chaque dossier.

10
Anomalies et investigations

Deux vues transversales pour travailler par type d'écart ou par piste de vérification.

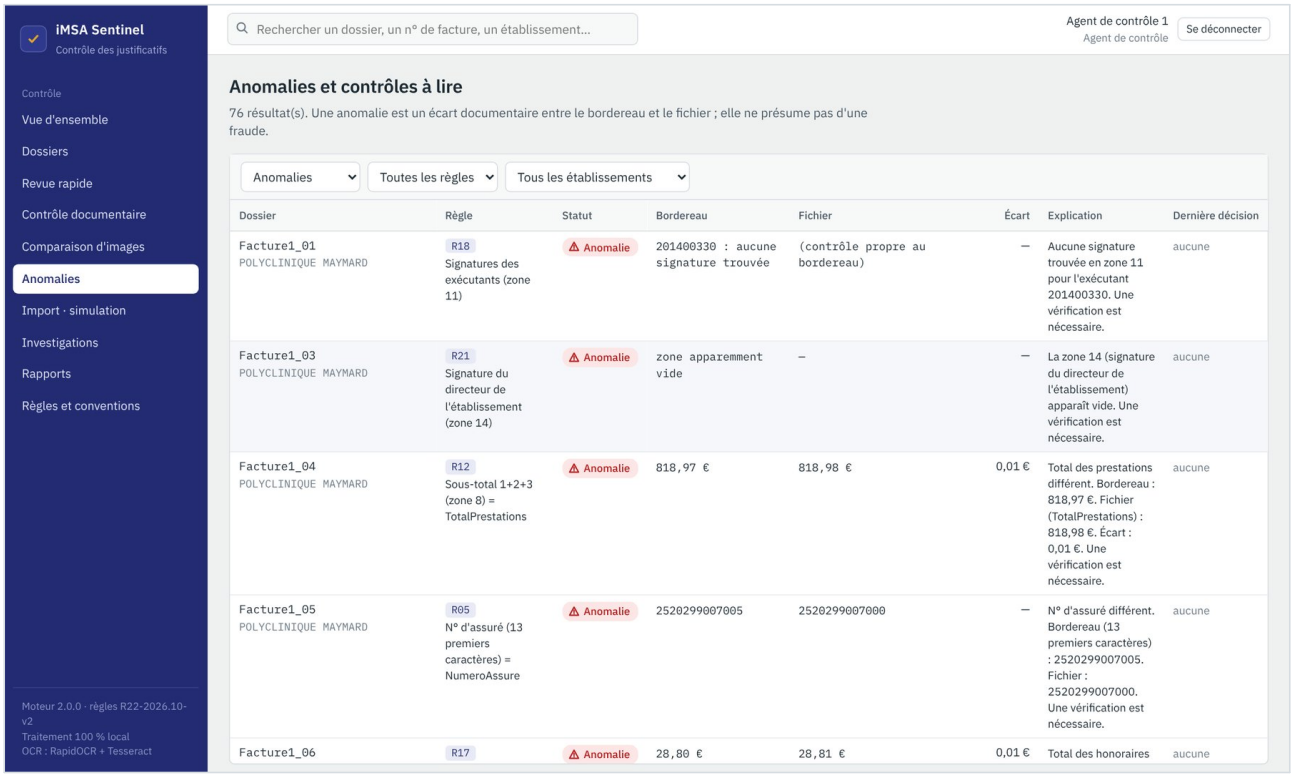


Figure 27 · Menu Anomalies : tous les écarts du corpus, filtrables par règle, zone et établissement.

Chaque ligne donne le dossier, la règle, la zone, la valeur du bordereau, celle du fichier, l'écart, l'explication et la dernière décision. Un clic ouvre le dossier sur le contrôle concerné.

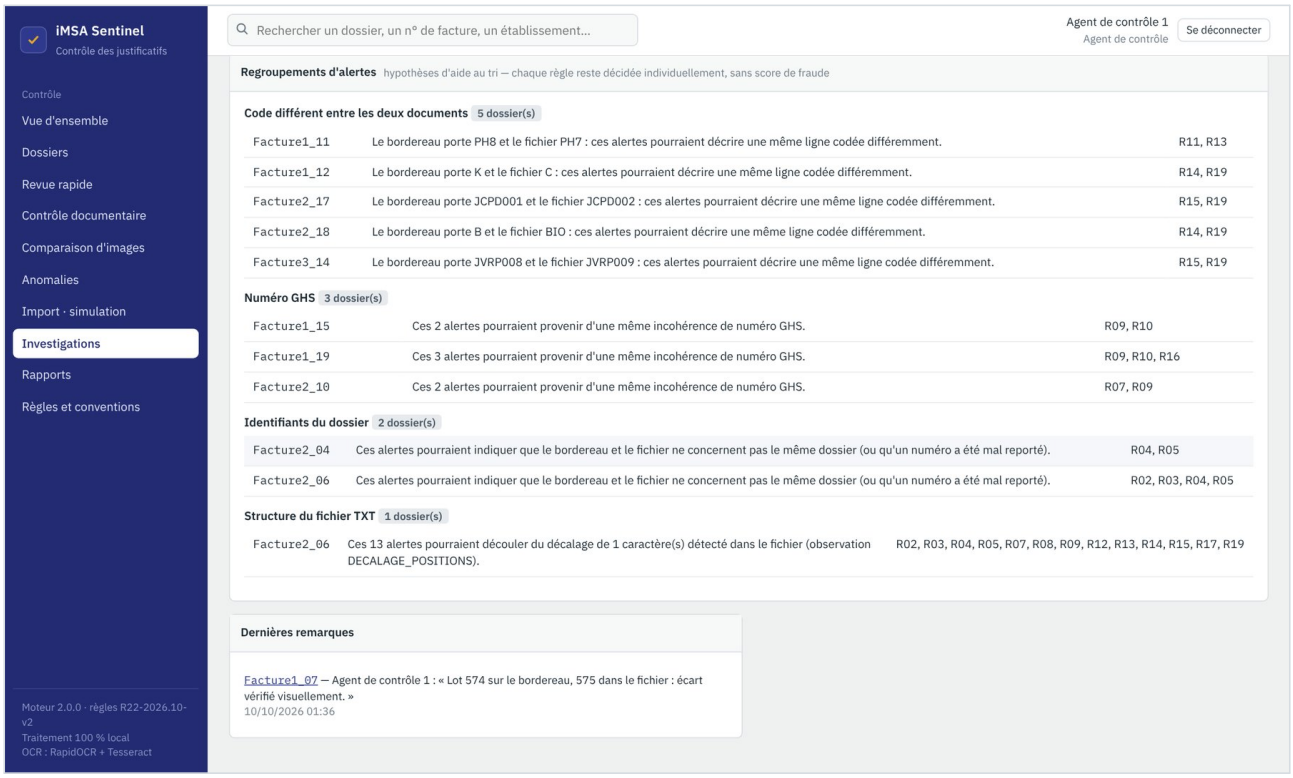


Figure 28 · Investigations : les regroupements d'alertes, des pistes formulées au conditionnel.

- **Regroupements** : plusieurs alertes qui pourraient avoir une même origine (même n° GHS, identifiants du dossier, code différent entre les deux documents, écart de total expliqué par une ligne, lectures incertaines, fichier décalé).
- Ce sont des **hypothèses** à vérifier, jamais des conclusions.

11

Espace gestionnaire de caisse

Connectez-vous avec le compte superviseur. Le groupe Pilotage apparaît dans le menu.

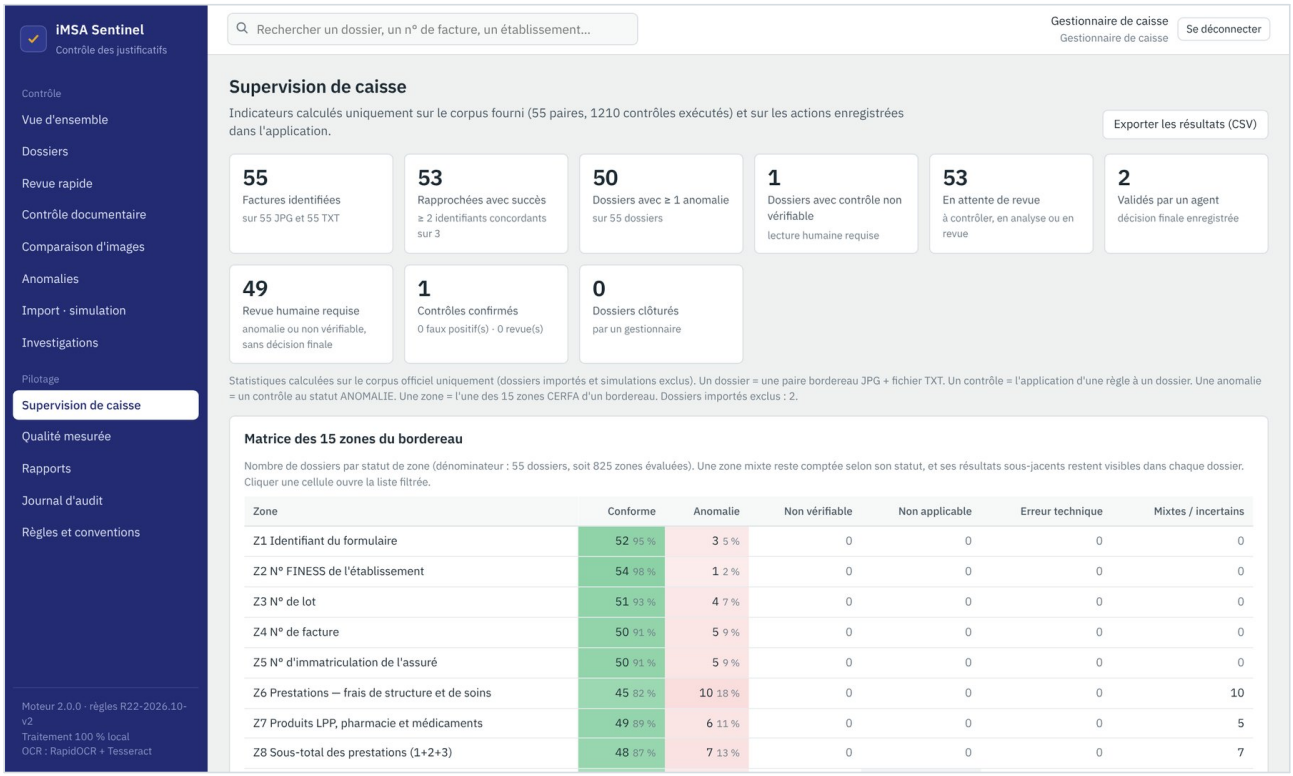


Figure 29 · Supervision de caisse : indicateurs avec leurs dénominateurs.

La matrice des 15 zones

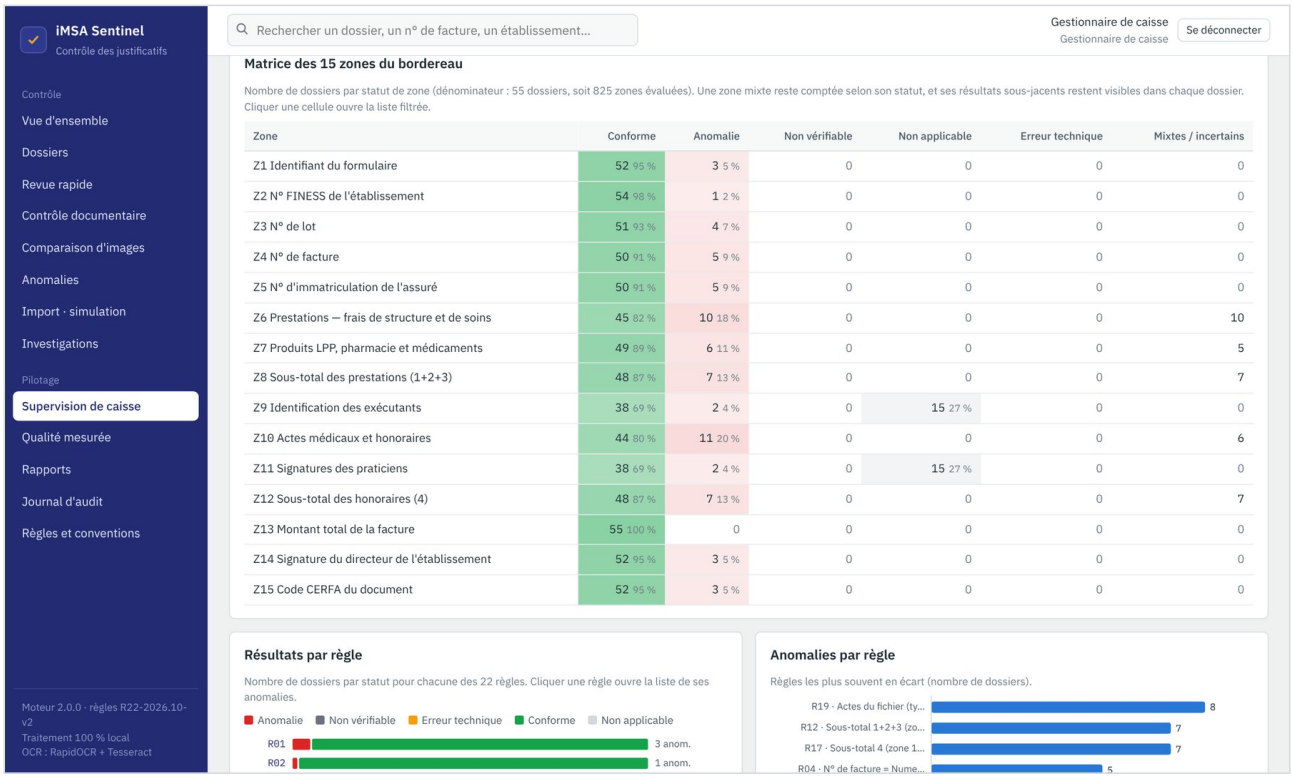


Figure 30 · Pour chaque zone, le nombre de dossiers par statut (55 dossiers, 825 zones évaluées). Un clic sur une cellule ouvre la liste filtrée.

Lecture du corpus : Z10 (actes médicaux) est la zone la plus souvent en anomalie (11 dossiers), suivie de Z6 (10) et de Z8 et Z12 (7 chacune). Z9 et Z11 sont non applicables pour 15 dossiers sans actes exécutés. Aucune zone n'est non vérifiable.

Le volet financier

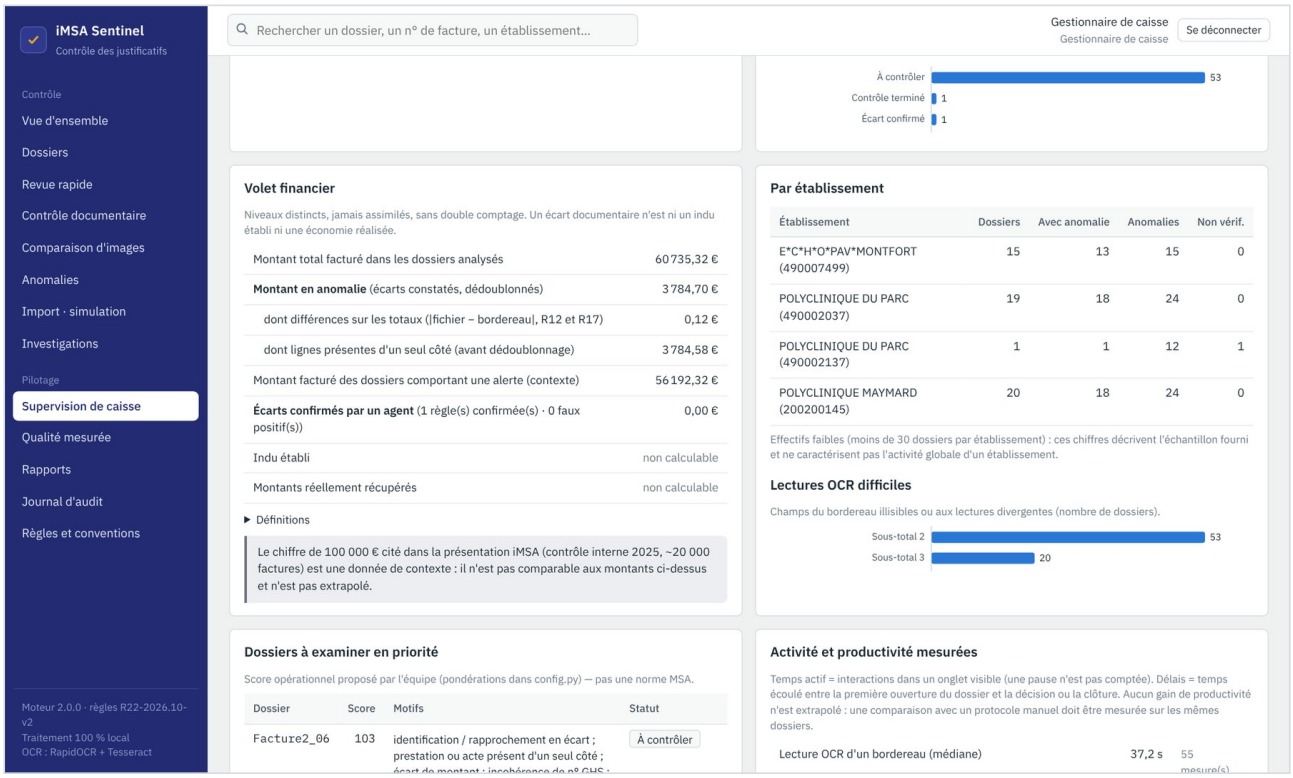


Figure 31 · Volet financier et répartition par établissement.

Niveau	Corpus	Ce qu'il mesure
Montant total facturé	60 735,32 €	TotalPrestations + TotalHonoraires des 55 fichiers
Montant en anomalie (dédoublonné)	3 784,70 €	écarts constatés, sans compter deux fois le total et ses lignes
Montant facturé des dossiers en alerte	56 192,32 €	contexte : la facture entière des dossiers avec au moins un écart
Écarts confirmés par un agent	selon les décisions	règle par règle, d'après la dernière décision non annulée
Indu établi, montants récupérés	non calculable	aucune donnée de recouvrement dans le corpus

> **Important**
> Aucune extrapolation d'économies : un écart documentaire n'est ni un indu établi, ni une économie réalisée.

Activité et productivité

Le panneau « Activité et productivité mesurées » affiche des temps **mesurés** : lecture OCR d'un bordereau, analyse, temps de revue **actif** (une pause n'est pas comptée), délais jusqu'à la première décision et jusqu'à la clôture. Sans mesure, la valeur est « indisponible ». Aucun gain n'est annoncé.

La qualité mesurée

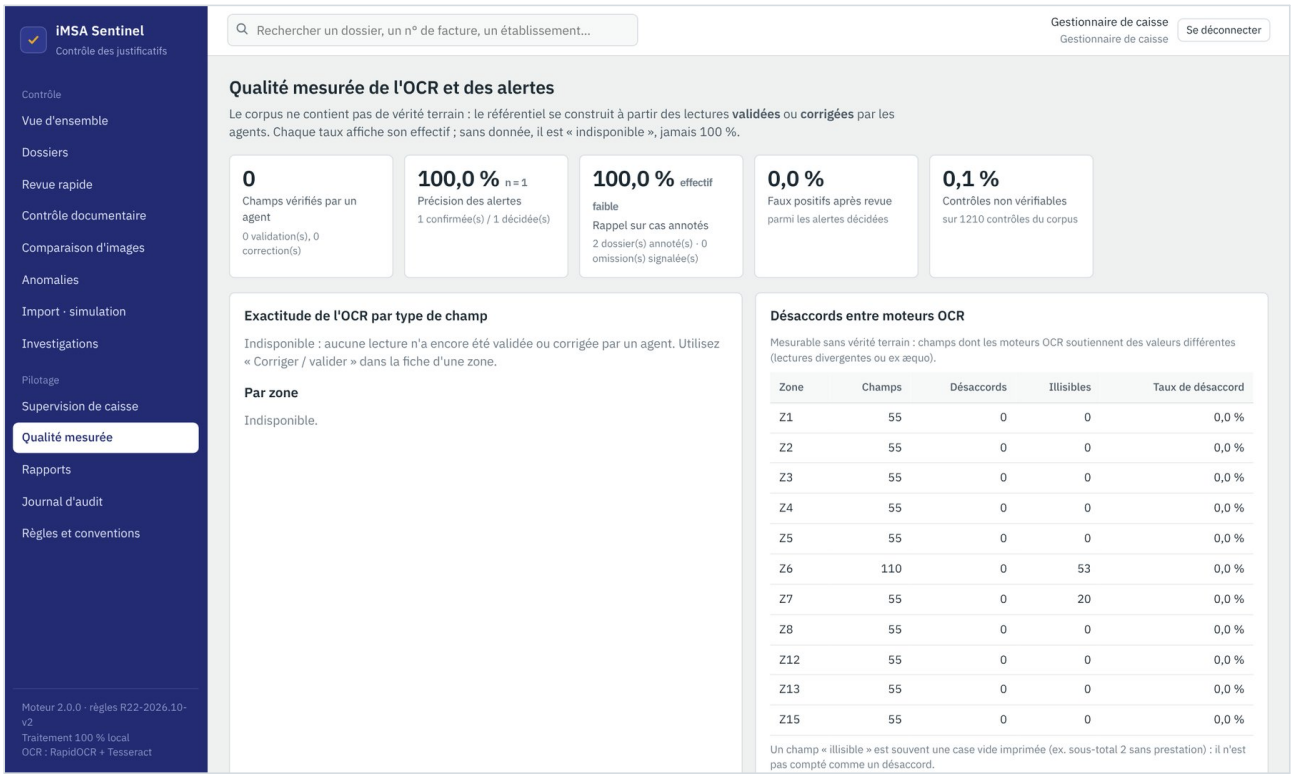


Figure 32 · Qualité mesurée : chaque taux affiche son effectif ; un faible effectif est signalé.

- Exactitude de l'OCR d'après les lectures validées ou corrigées par les agents.
- Désaccords entre moteurs par zone, et lectures illisibles.
- Précision et rappel des alertes, calculés uniquement sur les dossiers annotés.
- Une mesure impossible est affichée « indisponible », jamais 100 %.

Instruire un dossier

Depuis l'écran de contrôle, le gestionnaire peut en plus affecter le dossier à un agent, passer sa priorité en haute, enregistrer une **décision motivée** et **clôturer** le dossier.

12

Rapports, exports et administration

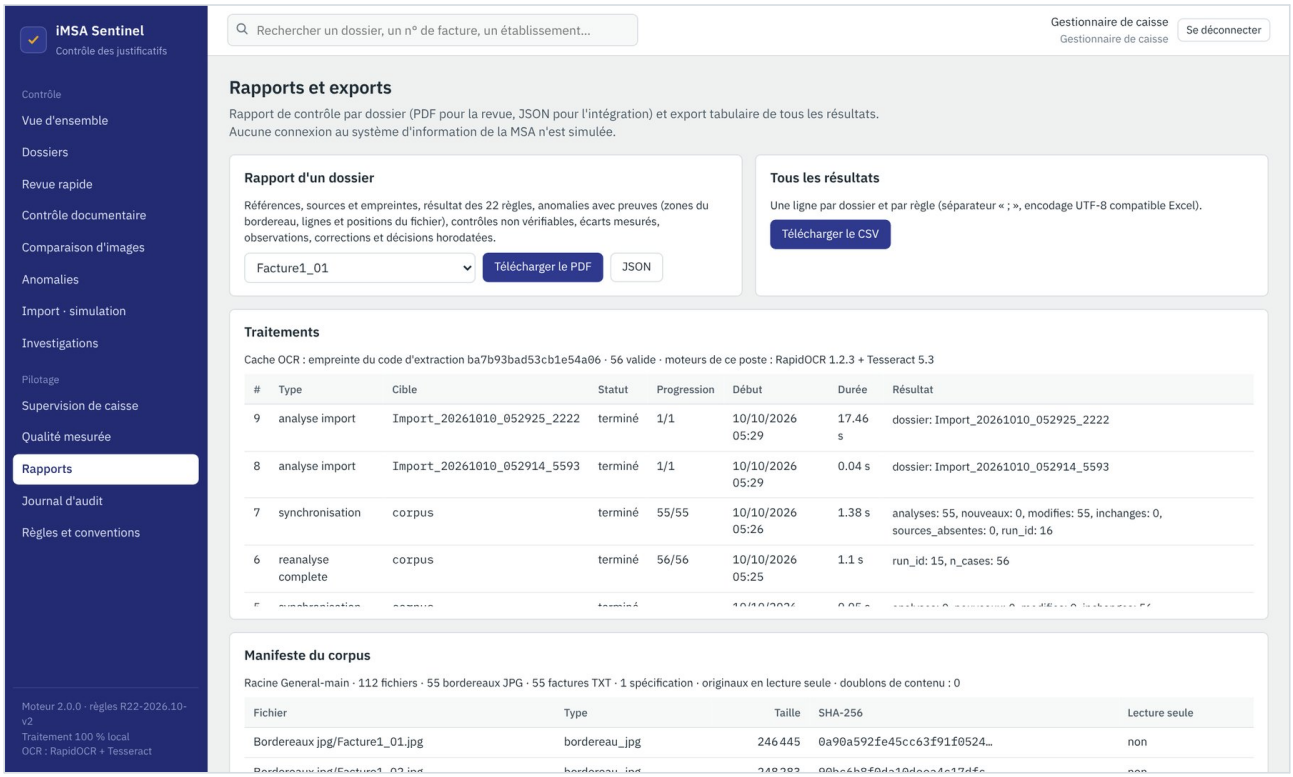


Figure 33 · Menu Rapports : rapports par dossier, exports, et, pour l'administrateur, synchronisation, recalcul, sauvegardes et traitements.

Export	Contenu	Usage
Rapport PDF	références et empreintes, synthèse, **15 zones** (tableau et bordereau encadré), 22 résultats, preuves, observations, corrections, décisions	revue, archivage
Rapport JSON	le même contenu, zones comprises, sous forme structurée	intégration à un autre système
CSV	une ligne par dossier et par règle ; séparateur « ; », UTF-8 compatible Excel	analyse, tableur
Manifeste	chaque fichier du corpus : type, taille, SHA-256, lecture seule	intégrité

Administration (rôle administrateur)

- **Synchroniser le corpus** : prend en compte les sources nouvelles, modifiées ou disparues.
- **Recalcul forcé de tous les dossiers** : relit l'OCR et réapplique les règles, en arrière-plan.
- **Créer une sauvegarde** : copie vérifiée de la base (empreinte et intégrité). La liste des sauvegardes est affichée ; la restauration se fait en ligne de commande, après une sauvegarde de sécurité automatique.
- **Effacer les métadonnées de session** : efface les métadonnées de session (décisions, corrections, journal), toujours après une sauvegarde automatique.
- Le tableau **Traitements** suit les tâches en cours ou terminées ; deux traitements identiques ne sont jamais lancés en même temps.

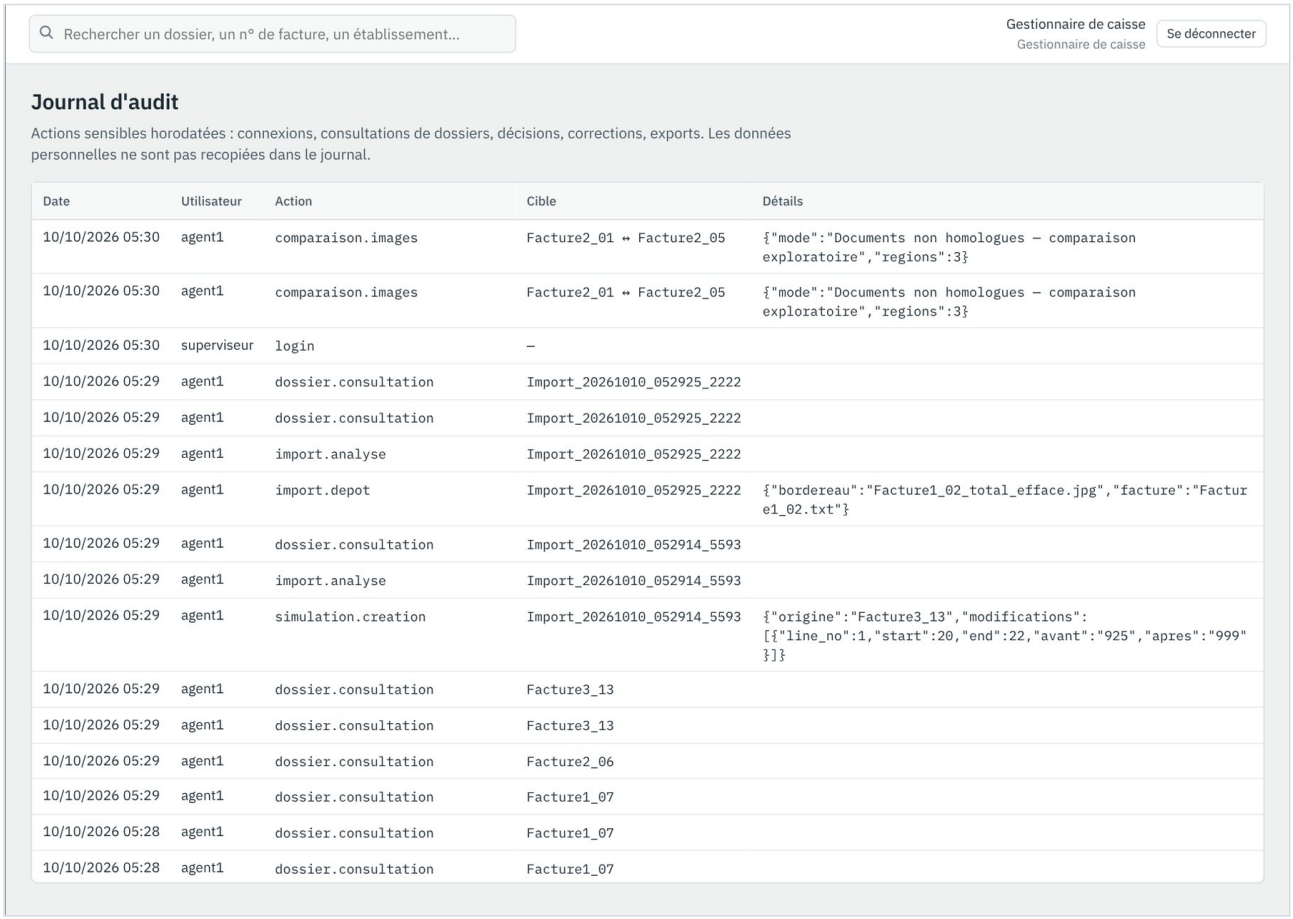


Figure 34 · Journal d'audit (gestionnaire, administrateur, auditeur).

Le journal trace les connexions, les consultations de dossiers, les décisions, les corrections, les imports, les simulations et les exports. Les données personnelles et les mots de passe n'y sont jamais recopiés.

13

Fiabilité : règles, conventions et test à l'aveugle

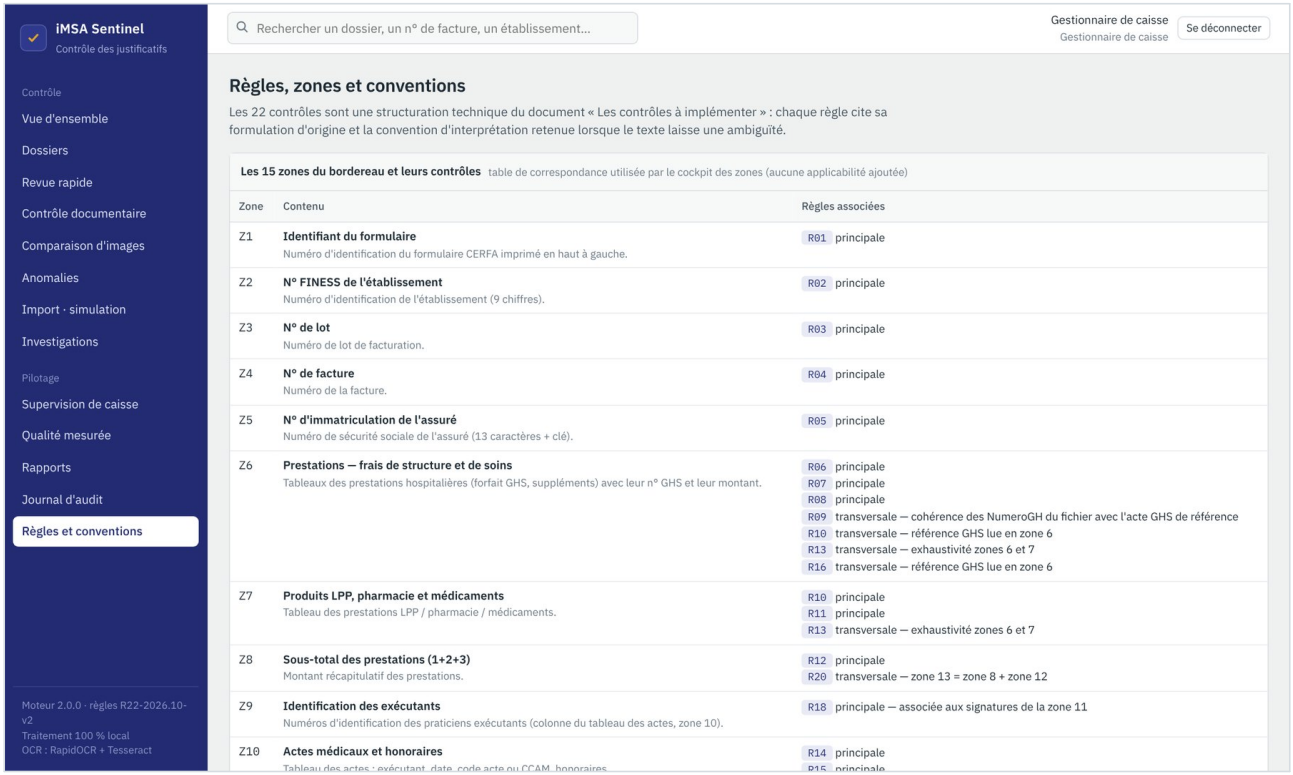


Figure 35 · Menu Règles et conventions : la table zone ↔ règles, puis chaque règle avec sa formulation d'origine et ses résultats sur le corpus.

Le centre des conventions

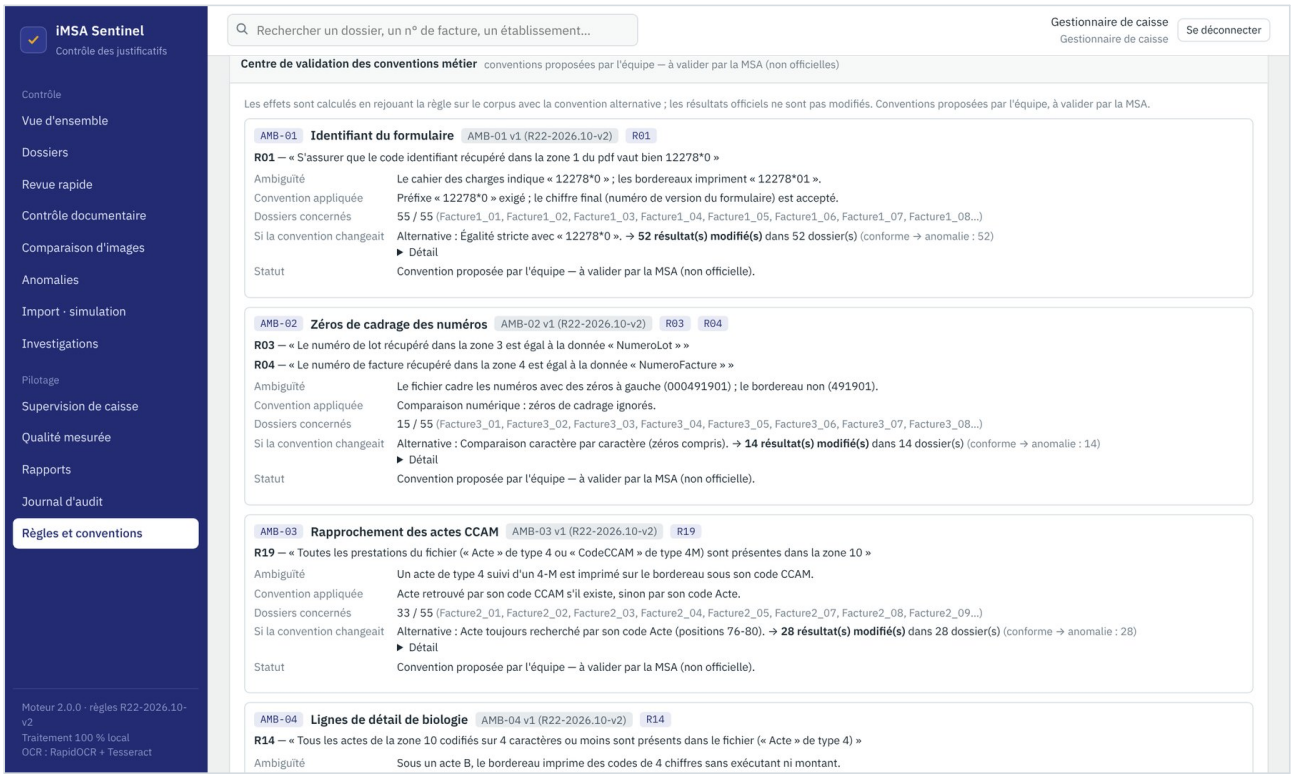


Figure 36 · Centre de validation des conventions : pour chaque ambiguïté, la convention appliquée et l'effet calculé d'une autre interprétation.

Réf.	Sujet	Convention retenue	Effet d'un changement
AMB-01	Identifiant du formulaire (R01) : 12278*0 ou 12278*01	préfixe exigé, version acceptée	52 résultats changeraient
AMB-02	Zéros de cadrage des n° (R03, R04)	comparaison numérique	14 résultats
AMB-03	Actes imprimés sous leur code CCAM (R19)	code CCAM, sinon code acte	28 résultats
AMB-04	Lignes de détail de biologie (R14)	détail de l'acte B	non simulable
AMB-05	« Par mandat » ou cachet en zone 11 (R18)	présence = signature présente	non simulable
AMB-06	Formulations proches de R09 et R10	R10 : LPP vs GHS lu en zone 6	22 résultats
AMB-07	Un même code présent plusieurs fois	occurrence par occurrence	3 résultats
AMB-08	Aucun enregistrement de type 0	pas une erreur	55 résultats

Ces conventions sont des propositions de l'équipe, à valider par la MSA. Les effets sont calculés en rejouant la règle sur le corpus ; les résultats officiels ne sont pas modifiés.

L'application n'a pas appris les réponses

Rien n'est entraîné sur le corpus et aucun résultat n'est mémorisé par dossier. Le cache OCR n'est utilisé que si l'image est identique octet pour octet (SHA-256) et que le code de lecture n'a pas changé. Ce qui vient du corpus, c'est la connaissance du **formulaire** : l'emplacement des 15 zones, comme un agent qui sait où regarder.

Le script `scripts/test_aveugle.py` fabrique 17 dossiers qui n'existent pas dans le corpus et les analyse sans cache :

Famille	Exemples	Attendu
Documents authentiques transformés	agrandis, recompressés, décalés, retournés à 180°, floutés	aucune alerte
Bordereaux falsifiés	montant, lot ou n° de facture réécrits ; signature ou cachets effacés ; acte réécrit	la règle concernée
Factures TXT modifiées	code CCAM, n° d'assuré, prestation supprimée, total, code inventé, n° GHS	la règle concernée

> **À retenir**
>
> Version 2.0, deux moteurs OCR : **17 cas sur 17 exacts**, toutes les falsifications détectées, aucune fausse alerte. Avec RapidOCR seul : aucune fausse alerte, aucune falsification manquée, mais 6 cas demandent une vérification humaine supplémentaire.

```
python scripts/test_aveugle.py      # depuis la racine, environnement activé
set NO_TESS=1                      # (Windows) pour tester avec RapidOCR seul
```

Limites connues

- Seules les trois mises en page de bordereau du corpus sont reconnues ; il n'y a pas d'éditeur de gabarits.
- Une inclinaison de quelques degrés n'est pas corrigée (le retournement à 180° l'est).
- Aucun taux global de précision OCR n'est affirmé : il est mesuré sur les lectures validées par les agents.
- Les signatures sont détectées en présence, jamais en authenticité.
- Le score de priorité est un paramétrage proposé, pas une norme MSA.

14

Démonstration jury en 10 minutes

Un parcours fondé sur des dossiers réels du corpus ; seule l'étape 9 crée une simulation, en direct.

	Durée	Où	Ce qu'il faut montrer
1	30 s	Vue d'ensemble	55 dossiers, 50 avec au moins un écart, 1 non vérifiable. Un écart n'est pas une fraude.
2	1 min 30	Facture1_04 · 15 zones	Les 15 cadres, Z8 rouge ; clic sur Z2 (conforme), puis Z8 : 818,97 € contre 818,98 €, ligne 12, positions 42-49.
3	45 s	Facture1_04 · Z8	Revue complémentaire ou confirmer l'écart ; montrer l'historique.
4	1 min	Facture1_04 · correction	Corriger Z8 à 818,98 : R12 conforme, mais Z12 et Z13 passent au rouge (R20). Annuler.
5	45 s	Facture1_09 · Z6	PH7 facturé mais absent du bordereau (R13), ligne 8 surlignée.
6	45 s	Facture1_01 · Z11, Facture2_05 · Z14	Case de signature vide ; directeur absent. Présence, jamais authenticité.
7	45 s	Revue rapide	Les anomalies une à une, zone annoncée, raccourcis.
8	45 s	Facture2_06	Fichier décalé signalé sans écart inventé ; regroupement d'alertes.
9	1 min	Facture3_13 · simulation	NumeroLot 925 → 999 : R03 et Z3 en rouge ; original intact, exclu des statistiques.
10	1 min	Compte superviseur	Matrice des 15 zones, montants confirmés, temps actif, qualité mesurée, conventions (AMB-01 : 52), journal d'audit.

Astuce

Pour la question « l'application connaît-elle les réponses ? », faites l'étape 9 avec une valeur proposée par le jury.

15
Problèmes fréquents

Symptôme	Solution
« Python est introuvable »	Installez Python 3.12 depuis python.org en cochant « Add python.exe to PATH », puis relancez INSTALLER.bat.
« error while attempting to bind on address ... 8000 »	Une autre application utilise le port 8000. L'application prend automatiquement le port suivant ; regardez l'adresse affichée dans la console.
Le navigateur ne s'ouvre pas	Ouvrez vous-même http://127.0.0.1:8000 (ou le port affiché).
Avertissement « Tesseract absent » en bas du menu	L'application fonctionne avec RapidOCR seul, avec davantage de zones grises. Installez Tesseract (winget install UB-Mannheim.TesseractOCR), puis relancez.
Les cadres ne tombent pas sur les zones	Le bordereau est peut-être incliné, ou d'une autre mise en page. Masquez les encadrements et vérifiez à l'œil ; signalez le cas.
Un import ou une simulation reste « en analyse »	La lecture OCR d'une image nouvelle prend 15 à 40 secondes, davantage sur un PC lent. Actualisez la page.
« Mise en page non reconnue »	Le bordereau ne suit aucune des trois mises en page du corpus. Les contrôles liés à l'image passent en non vérifiable.
Pas de comptes agent1, superviseur...	Ils ne sont créés que si la case « Mode démonstration » a été cochée à la mise en service. Pour une démonstration, fermez l'application, supprimez data/sentinel.db et relancez : l'écran de mise en service réapparaît (les décisions sont perdues, les documents ne sont pas touchés).
Mot de passe oublié	Fermez l'application, puis dans backend : python -m sentinel.cli reset-password admin (saisie masquée). Inutile de supprimer la base : les décisions sont conservées.
Page blanche après une mise à jour	Rechargez sans cache : Ctrl + F5.
Les tests échouent	Lancez TESTS.bat (ou python -m pytest -q tests dans backend) après au moins un lancement de l'application.

A

Annexe : glossaire et commandes

Glossaire

Terme	Définition
B2	format d'échange de facturation : fichier texte à enregistrements de longueur et de positions fixes
CCAM	Classification commune des actes médicaux ; code de 7 caractères (4 lettres, 3 chiffres)
CERFA 12278 / S 3404	le modèle de bordereau de facturation des établissements de santé privés
FINESS	n° d'identification de l'établissement, sur 9 chiffres
GHS	groupe homogène de séjour : le forfait d'hospitalisation, avec son numéro
LPP	liste des produits et prestations (dispositifs médicaux), zone 7 du bordereau
OCR	reconnaissance optique de caractères : lecture du texte d'une image
SHA-256	empreinte d'un fichier ; la moindre modification la change entièrement
Homologue	se dit de deux documents qui concernent le même dossier (mêmes identifiants)

Commandes utiles

Dans le dossier `backend`, environnement activé (`.venv\Scripts\activate` sous Windows, `source .venv/bin/activate` ailleurs) :

Commande	Effet
`python -m sentinel.cli serve`	lance l'application (options --host, --port)
`python -m sentinel.cli extract --force`	relit par OCR les 55 bordereaux (15 à 30 s par image)
`python -m sentinel.cli analyze`	ré-applique les 22 règles à tous les dossiers
`python -m sentinel.cli stats`	affiche les résultats par règle
`python -m sentinel.cli sync`	synchronise le corpus (sources nouvelles, modifiées, disparues)
`python -m sentinel.cli cache`	état du cache OCR (valide, obsolète, corrompu)
`python -m sentinel.cli backup`	sauvegarde vérifiée de la base
`python -m sentinel.cli restore <fichier>`	restaure une sauvegarde (sauvegarde de sécurité préalable)
`python -m sentinel.cli reset-password <compte>`	nouveau mot de passe, saisie masquée
`python -m sentinel.cli create-admin`	crée un administrateur, saisie masquée
`python -m pytest -q tests`	lance les 109 tests automatisés

Documentation complémentaire dans le dépôt : README.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/GUIDES.md, docs/RESULTATS.md, docs/TEST_AVEUGLE.md, docs/ZONES.md, docs/RAPPORT_TECHNIQUE_V2.md.